

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part I: พื้นฐาน Arbitrage

บทที่ 1-3: Arbitrage คืออะไร, เครื่องมือพื้นฐาน, คณิตศาสตร์ของ Arbitrage  
อ่านจบ → เข้าใจว่า Arb ทำงานอย่างไร ทำไมมันมีอยู่ และทำไมมันหายไป

---

# บทที่ 1: Arbitrage คืออะไร?

## 1.1 นิยาม

**Arbitrage** = การทำกำไรจากความแตกต่างของราคาสินทรัพย์เดียวกัน โดย**ไม่มีความเสี่ยง**และ**ไม่ใช้เงินทุนสุทธิ** (หรือใช้น้อยมาก)

### ตัวอย่างง่ายที่สุด

ร้านทอง A ขายทองแท่ง ฿30,000 / บาท

ร้านทอง B รับซื้อทองแท่ง ฿30,500 / บาท

→ ซื้อที่ A ฿30,000 → ขายที่ B ฿30,500 → **กำไร ฿500** ทันที **ไม่มีความเสี่ยง**



### Arb อยู่รอบตัว — ไม่ใช่แค่ในตลาดหุ้น!

**ตัวคอนเสิร์ต:** ซื้อตั๋วราคาหน้าเว็บ ฿2,000 → ขายต่อวันงาน ฿5,000 (แต่เสี่ยง: คอนเสิร์ตอาจยกเลิก)

**iPhone ข้ามประเทศ:** ซื้อญี่ปุ่น ฿28,000 → ขายไทย ฿32,000 (แต่มี: ค่าส่ง ฿500 + ภาษี ฿1,000 + เวลา 5 วัน)

**Bitcoin ข้าม Exchange:** ซื้อ Bitkub ฿2,100,000 → ขาย Binance ฿2,103,000 (แต่: ค่าถอน + เวลา โอน 10 นาที ราคาอาจเปลี่ยน)

สังเกต: ทุกตัวอย่างมี "แต่" — ค่าธรรมเนียม เวลา ความเสี่ยง → นี่คือเหตุผลที่ arb ไม่ได้ "ฟรี" จริงๆ

### วันปกติของ Arbitrageur เป็นอย่างไร?

**08:00** เปิดจอ → เช็ค overnight: funding rate, basis, IV changes

**08:30** รัน Daily Scan: PCP, Box, Butterfly, Basis, Pairs Z-score (10 รายการ)

**09:00** ถ้าเจอ signal → คำนวณ net profit หลังหัก costs → ถ้าคุ้ม → execute

ระหว่างวัน Monitor positions + alerts → re hedge ถ้าจำเป็น

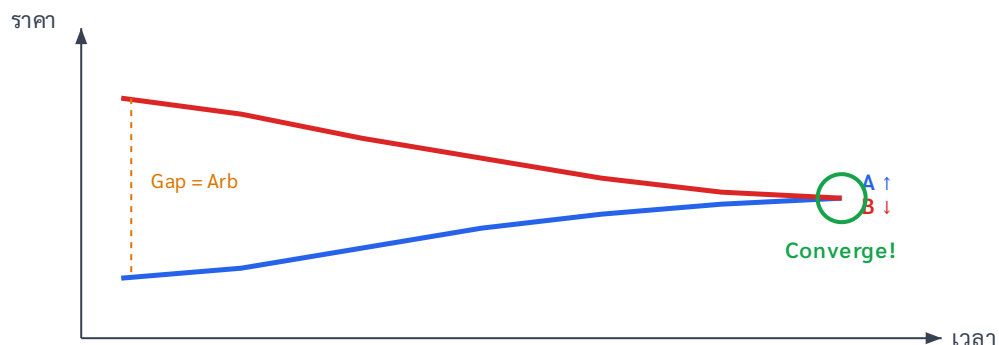
**16:00** บันทึก Journal: วันนี้เจออะไร ทำอะไรได้/เสียเท่าไร

ส่วนใหญ่ = ไม่มี arb → ไม่ทำอะไร ← ทักษะที่สำคัญที่สุด: อดทนรอ

## 1.2 No-Arbitrage Principle

ถ้ามี Arbitrage opportunity → คนจะรีบทำ → ราคาจะ **converge** จนหมดโอกาส

- ซื้อที่ A มาก → ราคา A ขึ้น (demand สูง)
- ขายที่ B มาก → ราคา B ลง (supply สูง)
- จนกว่า  $A \approx B$  → Arb หายไป



### No-Arbitrage Principle

"ในตลาดที่ทำงานปกติ Arbitrage opportunity จะหายไปอย่างรวดเร็ว เพราะ arbitrageurs เข้ามาทำกำไรจนราคา converge"

**ผลลัพธ์:** ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถ หาราคาที่ถูกต้อง ของทุกสินทรัพย์ได้ (No-Arbitrage Pricing)

## 1.3 Law of One Price

"สินทรัพย์ที่ให้ payoff เดียวกันทุกสถานการณ์ → ต้องมีราคาเดียวกัน"

- ทองที่ร้าน A = ทองที่ร้าน B → ราคาต้องเท่ากัน
- Long Call + Short Put + Bond = Stock → ราคาต้องเท่ากัน (Put-Call Parity!)
- SET50 Futures  $\approx$  SET50 Spot  $\times e^{(r-d)T}$  → ราคาต้องสอดคล้องกัน

### วิธีใช้ Law of One Price หา Arb

ทุกครั้งที่เห็นสินทรัพย์ ถามตัวเองว่า:

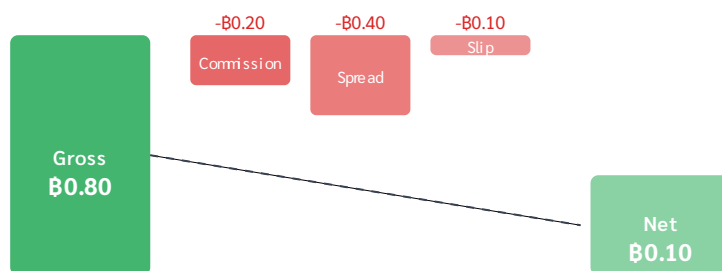
"มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ถ้ามี ราคาเท่ากันไหม?"

ถ้าราคาต่างกัน → อาจมี Arb!

## 1.4 ทำไม Arbitrage ยังมีอยู่?

ถ้า arb หายเร็ว ทำไมยังเจอบ้าง?

| อุปสรรค             | อธิบาย                                   | ตัวอย่าง                                  |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Transaction Costs   | ค่าธรรมเนียม + bid-ask spread กิน profit | Arb ฿0.50 แต่ค่าธรรมเนียม ฿0.60           |
| Execution Risk      | เข้าขา 1 ได้ ขา 2 ราคาหนีไป              | ซื้อ spot ได้ แต่ futures ราคาเปลี่ยนแล้ว |
| Capital Constraints | ต้องใช้เงินมาก กำไรต่อหน่วยน้อย          | Arb 0.01% ต้องใช้เงิน ฿100 ล้าน           |
| Information Lag     | ข้อมูลมาช้า ราคาอัปเดตไม่ทัน             | ร้านทอง A ยังไม่อัปเดตราคา                |
| Regulatory          | กฎหมายห้ามหรือจำกัด                      | Short selling ban ในบางตลาด               |



Gross ฿0.80 – ค่าใช้จ่าย ฿0.70 = Net ฿0.10 (ยังเหลือ แต่น้อยมาก!)

### ความจริงที่ต้องยอมรับ

**Pure Arbitrage** (กำไรแน่ 100% ไม่มีความเสี่ยง) แทบไม่มีในตลาดจริง

สิ่งที่มีอยู่จริงคือ **Near-Arb** (เกือบแน่นอน) และ **Bounded-Loss** (ขาดทุนจำกัด) — จะเรียนละเอียดในบท 7

**ลองคิดดู (บท 1)**

1. Bitcoin ราคาใน Bitkub ฿2,100,000 ใน Binance ฿2,105,000 ค่าถอน ฿200 ค่า trade 0.1% ทั้งสองข้าง → มี arb ไหม? กำไรเท่าไรหลังหัก costs?

2. ทำไมราคาทองร้าน A กับร้าน B ต่างกันได้ ทั้งที่เป็นทองเหมือนกัน? อะไรทำให้ราคา converge?

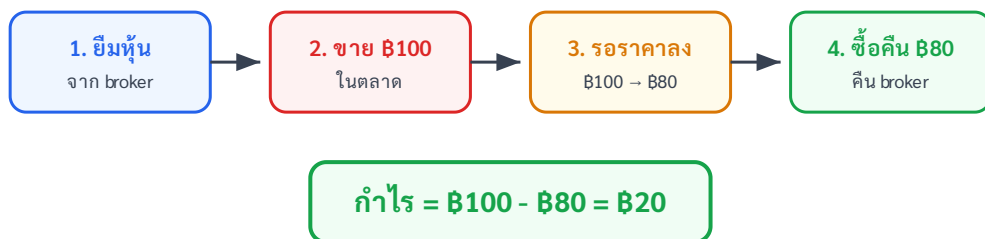
เฉลย: 1.  $Gross = ฿5,000 - \text{ค่าถอน } ฿200 - \text{trade } 0.1\% \times 2 \approx ฿4,200 = \text{กำไร } \approx ฿600$  แต่ต้องโอน BTC ซึ่งใช้เวลา → ราคาอาจเปลี่ยน 2. ค่าขนส่ง, เวลา, ทำเลร้าน — arb เกิดเมื่อส่วนต่าง > ต้นทุนเหล่านี้

## บทที่ 2: เครื่องมือพื้นฐาน

### 2.1 Short Selling — ยืมมาขาย

"ซื้อถูกขายแพง" ทุกคนเข้าใจ แต่ Arb ต้องทำได้ทั้ง 2 ทิศ — ต้อง "ขายก่อนซื้อ" ได้ด้วย

Short Selling: ยืมหุ้นมา → ขาย → ซื้อคืนที่หลัง (หวังว่าราคาจะลง)  
กำไร = ราคาขาย - ราคาซื้อคืน - ค่ายืม (borrow cost)



#### ทำไม Short Selling สำคัญสำหรับ Arb?

Arb ส่วนใหญ่ต้องทำ 2 ขาพร้อมกัน: **ซื้อที่ถูก + ขายที่แพง**

ถ้า "ที่แพง" คือสินทรัพย์ที่ยังไม่มี → ต้อง short sell

เช่น Conversion: Long Stock + Long Put + **Short Call** ← ต้อง "ขาย" Call ที่ไม่มี

#### ความเสี่ยงของ Short Selling

**ขาดทุนไม่จำกัด:** ราคาขึ้นได้ไม่มีเพดาน แต่คุณต้องซื้อคืน

**Margin Call:** ถ้าราคาขึ้นมาก broker อาจบังคับให้วางเงินเพิ่มหรือปิดสถานะ

**Recall Risk:** เจ้าของหุ้นอาจขอคืนเมื่อไรก็ได้ → ต้องหาหุ้นยืมใหม่หรือปิดสถานะ

**Borrow Cost:** ต้องจ่ายค่ายืมหุ้นทุกวัน → กิน profit ของ arb

### 2.2 Instruments Overview

| Instrument      | Payoff         | Expiry     | Funding          | ใช้ทำ Arb อะไร          |
|-----------------|----------------|------------|------------------|-------------------------|
| Spot            | Linear $\pm 1$ | ไม่มี      | ไม่มี            | Cash & Carry, Pairs     |
| Futures         | Linear $\pm 1$ | มี (fixed) | ไม่มี            | Basis Arb, Calendar     |
| Perpetual       | Linear $\pm 1$ | ไม่มี      | จ่าย/รับ funding | Funding Arb, Hedge      |
| Call Option     | $\max(S-K, 0)$ | มี         | ไม่มี            | PCP, Box, Vol Arb       |
| Put Option      | $\max(K-S, 0)$ | มี         | ไม่มี            | PCP, Box, Vol Arb       |
| PM (Prediction) | Binary: 1 or 0 | มี (event) | ไม่มี            | Cross-platform, Overlay |

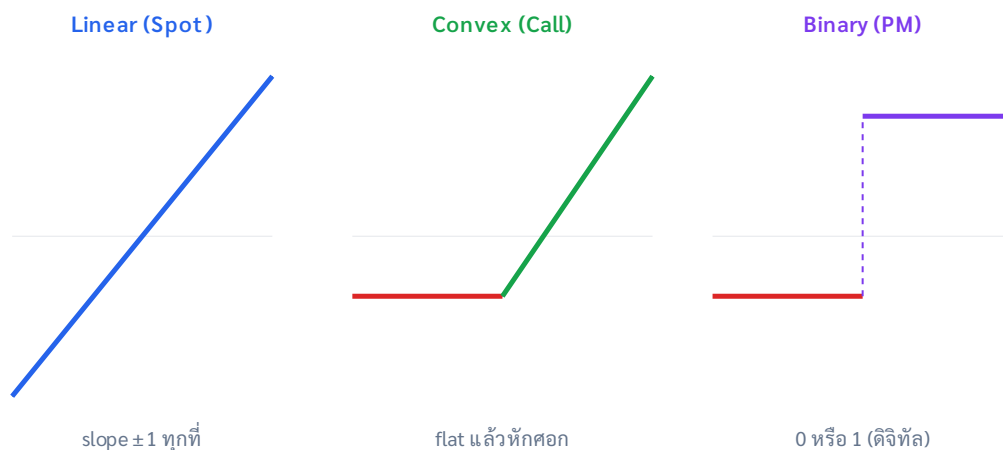
### Perpetual Contract (Perps) คืออะไร?

เหมือน Futures แต่ไม่มีวันหมดอายุ — ถือได้ตลอด แต่ต้องจ่าย/รับ **Funding Rate** ทุก 8 ชั่วโมง  
 Funding Rate = กลไกที่ทำให้ราคา Perp  $\approx$  Spot — ถ้า Perp > Spot  $\rightarrow$  Long จ่าย Short รับ (และกลับกัน)

นิยมมากใน Crypto เพราะ trade ง่าย ไม่ต้อง roll contract

### Prediction Market (PM) คืออะไร?

ตลาดที่ซื้อขายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ เช่น "BTC จะเกิน \$100K ภายในธันวาคมไหม?"  
 ซื้อ "Yes" ที่ \$0.62  $\rightarrow$  ได้ \$1 ถ้าเกิดจริง, ได้ \$0 ถ้าไม่เกิด  $\rightarrow$  ตลาดให้ probability = 62%  
 Platform เช่น Polymarket, Kalshi — จะเรียนละเอียดในบทที่ 30



## 2.3 Transaction Costs — ศัตรูตัวฉกาจของ Arb

Net Profit = Gross Arb

- Commission (ค่านายหน้า ทุกขา)
- Bid-Ask Spread (ซื้อที่ ask ขายที่ bid)
- Slippage (ราคาเปลี่ยนระหว่าง execute)
- Borrow Cost (ถ้า short sell)
- Margin Interest (ถ้าใช้ leverage)
- Funding Cost (ถ้าใช้ perpetual)

### กฎทอง: คิดค่าใช้จ่ายก่อนเสมอ!

Arb ที่ดูเหมือนกำไร ฿0.80 อาจขาดทุนจริง ฿0.10 หลังหักค่าใช้จ่าย

**มือใหม่ลืมคิด bid-ask spread บ่อยที่สุด** — ต้องซื้อที่ Ask ขายที่ Bid ไม่ใช่ราคากลาง!

### ลองคิดดู (บท 2)

1. คุณเห็น Call K=100 ราคา ฿8 แต่คิดว่าแพงเกิน → จะ short sell Call ได้ ต้องทำอะไรบ้าง? ความเสี่ยงคืออะไร?

2. มี arb opportunity net ฿500 แต่ต้อง trade 4 ขา commission ขาละ ฿50 bid-ask ขาละ ฿80 → Net เท่าไร? คำนวณไหม?

เฉลย: 1. ขาย Call ที่ยังไม่เต็ม = Short Call, เสี่ยงไม่จำกัดถ้าราคาพุ่ง 2.  $Net = 500 - 4(50) - 4(80) = 500 - 520 = -฿20$  ขาดทุน!

# บทที่ 3: คณิตศาสตร์ของ Arbitrage

## 3.1 No-Arbitrage Pricing

ถ้าสมมติว่าไม่มี arb → เราสามารถหาราคาที่ถูกต้องของทุกสินทรัพย์ได้

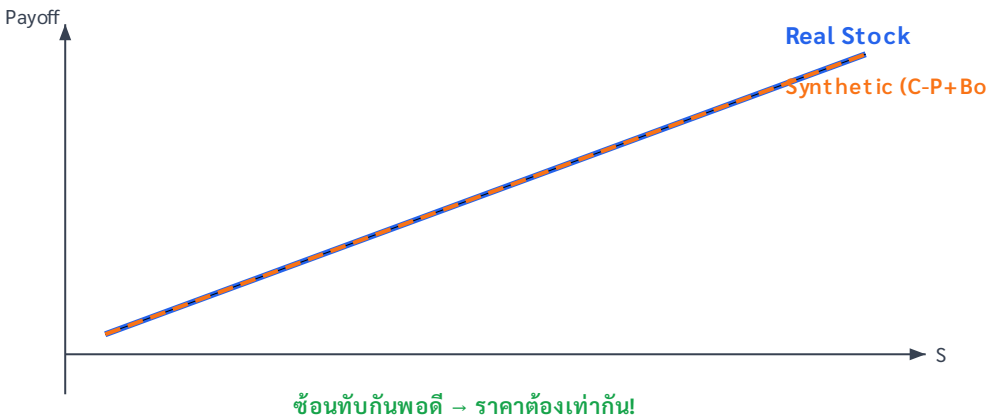
**หลักการ**

ถ้า Portfolio A และ Portfolio B ให้ payoff เท่ากันทุกสถานการณ์ ณ เวลา T:  
→ **ราคาวันนี้ต้องเท่ากัน**  
ถ้าไม่เท่ากัน → ซื้อถูก ขายแพง = Arbitrage

## 3.2 Replication Principle

"ราคาที่ต้องของ X = ต้นทุนในการสร้าง X ขึ้นมาเอง (replicate)"

| สินทรัพย์ X  | Replicate ด้วย                     | สมการ                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|
| Stock        | Long Call + Short Put + Bond       | $S = C - P + PV(K)$       |
| Call         | Long Stock + Long Put - Bond       | $C = S + P - PV(K)$       |
| Bond (PV(K)) | Long Stock + Long Put + Short Call | $PV(K) = S + P - C$       |
| Forward      | Long Call + Short Put              | $F = C - P$ (+ financing) |
| Box Spread   | Bull Call + Bear Put               | $Box = PV(K_2 - K_1)$     |



### 3.3 Bounds & Inequalities

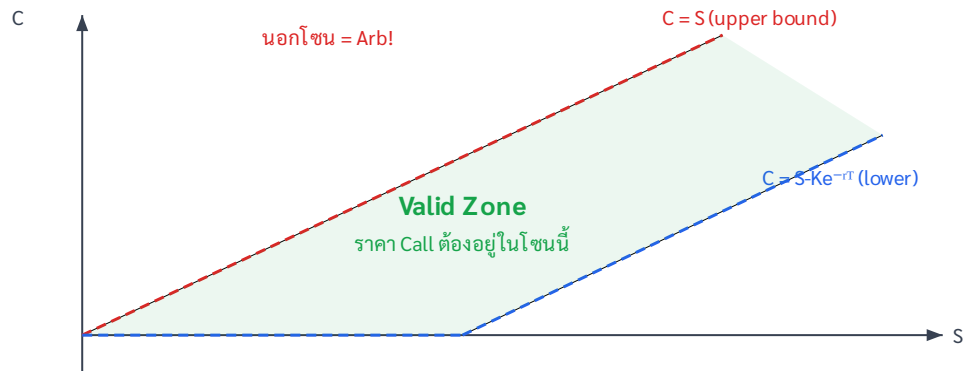
แม้ไม่รู้ราคา exact แต่รู้ขอบเขตที่ราคาต้องอยู่ภายใน:

Call Bounds:  $\max(0, S - Ke^{-rT}) \leq C \leq S$

Put Bounds:  $\max(0, Ke^{-rT} - S) \leq P \leq Ke^{-rT}$

Spread:  $0 \leq C(K_1) - C(K_2) \leq (K_2 - K_1)e^{-rT}$  เมื่อ  $K_1 < K_2$

Butterfly:  $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$  (Convexity)



#### วิธีใช้ Bounds หา Arb

1. คำนวณ bounds ก่อนดูราคาจริง
2. ดูราคาจริง → อยู่ในหรือนอก bounds?
3. นอก bounds = Arb ที่พิสูจน์ได้ทางคณิตศาสตร์ [Exact Identity]
4. ใกล้ขอบ bounds = อาจเป็น Near-Arb หลังหักค่าธรรมเนียม

### 3.4 Put-Call Parity — สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

#### $e^{-rT}$ คืออะไร?

$e^{-rT}$  = "ตัวคูณลดค่า" (discount factor) — แปลงเงินในอนาคตเป็นมูลค่าวันนี้

ตัวอย่าง:  $K=100, r=5\%, T=1$  ปี  $\rightarrow K \cdot e^{-rT} = 100 \times 0.9512 = \text{฿}95.12$

หมายความว่า: เงิน ฿100 ในอีก 1 ปี = เงิน ฿95.12 วันนี้ (เพราะฝาก 95.12 ดอกเบี้ย 5% จะได้ 100 พอดี)

อ่านละเอียดเพิ่มเติมในเล่ม "คณิตศาสตร์สำหรับ Options" บทที่ 3

สมการนี้คือ **Law of One Price ของ Options** (สำหรับ European Options ที่ไม่มี dividend, สมมติ short sell ได้และกู้ยืมที่ rate  $r$  ได้):

- ช้าย (Long Call + Bond) ให้ payoff = ขว (Long Put + Stock) ทุกสถานการณ์
- ถ้าช้าย  $\neq$  ขว  $\rightarrow$  ซื้อฝั่งถูก ขายฝั่งแพง = **Conversion/Reversal Arbitrage**
- เป็น **[Exact Identity]** — จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European options)

### Epistemology Label: [Exact Identity]

Put-Call Parity เป็นความจริงทางคณิตศาสตร์ — ไม่ขึ้นกับ model, regime, หรือ platform ต่างจาก "Funding rate จะกลับมา" ซึ่งเป็นแค่ [Heuristic] — จะเรียนการจำแนกในบทที่ 6

### ลองคิดดู (บท 3)

1.  $C=12, P=7, S=100, K=100, r=2\%, T=1 \rightarrow PV(K) = 100 \times e^{-0.02} = 98.02 \rightarrow$   
ช้าย  $= 12 + 98.02 = 110.02$  ขว  $= 7 + 100 = 107 \rightarrow$  มี arb ไหม? ทำอย่างไร?
2. Call  $K=90$  ราคา  $\$15$ , Call  $K=100$  ราคา  $\$16 \rightarrow$  ผิดปกติตรงไหน? (คำใบ้: monotonicity)  
เฉลย: 1. ช้าย  $>$  ขว  $\$3.02 \rightarrow$  Conversion (ซื้อขวา ขายช้าย) 2.  $C(90)=15 < C(100)=16 \rightarrow$  ผิด monotonicity!  $K$  ต่ำกว่าต้องแพงกว่า  $\rightarrow$  ซื้อ  $C(90)$  ขาย  $C(100)$

### สรุป Part I — คุณอยู่ตรงนี้แล้ว!

 Part I ✓ | Part II-IX  $\rightarrow$

ตอนนี้คุณเข้าใจ:

- ✓ Arbitrage = กำไรจากราคาต่าง ไม่มีความเสี่ยง
- ✓ No-Arbitrage Principle  $\rightarrow$  ราคาจะ converge
- ✓ Law of One Price  $\rightarrow$  "ของเดียวกันราคาเดียวกัน"
- ✓ เครื่องมือ: Short selling, 6 instruments, transaction costs
- ✓ Replication  $\rightarrow$  "สร้างเองได้ = รู้ราคาที่ถูกต้อง"
- ✓ Bounds  $\rightarrow$  ราคานอกขอบเขต = Arb
- ✓ Put-Call Parity  $\rightarrow$  สมการเริ่มต้นของทุกอย่าง

$\rightarrow$  Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur — สอน "วิธีมอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"

## จบ Part I

Part II: วิธีคิดแบบ Arbitrageur →  
Generalized Option Thinking, Payoff Algebra, Epistemology,  
Non-Negative Design, Discovery Pipeline

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part II-A: วิธีคิดแบบ Arbitrageur (บท 4-6)

หลักการคิด 7 ข้อ, Generalized Option Thinking,  
Payoff Algebra, Epistemology — สอนวิธี "มอง" ไม่ใช่แค่ "สูตร"

---

## บทที่ 4: หลักการคิดแบบ Arbitrageur

บทนี้ไม่ได้สอนสูตร — สอนวิธีมองโลกที่ทำให้เห็น Arb ที่คนอื่นมองไม่เห็น

### 4.1 หลักการที่ 1: "ของเดียวกันต้องราคาเดียวกัน"

ทุกครั้งที่เราเห็นสินทรัพย์ ถามว่า: "มีวิธีอื่นสร้าง payoff เดียวกันไหม? ราคาเท่ากันไหม?"

ฝึก

เห็น SET50 Futures → ถามทันที: " $\text{Spot} \times e^{(r-d)T}$  เท่าไร? ตรงกับ Futures price ไหม?"

เห็น Call  $K=100$  → ถามทันที: " $P + S - \text{PV}(K)$  เท่าไร? ตรงกับ Call price ไหม?"

### 4.2 หลักการที่ 2: "ถ้าสร้างเองได้ = รู้ราคา"

ราคาที่ถูกต้อง = ต้นทุน replicate ถ้าราคาจริง  $\neq$  ต้นทุน replicate → opportunity

### 4.3 หลักการที่ 3: "ได้อะไรมาต้องเสียอะไรไป"

ถ้าเจอ "กำไรแน่นอน 5% ต่อวัน" → 99% มี risk ซ่อนอยู่

#### Devil's Advocate Checklist

เจอ "arb" แล้วถามตัวเอง 6 ข้อ:

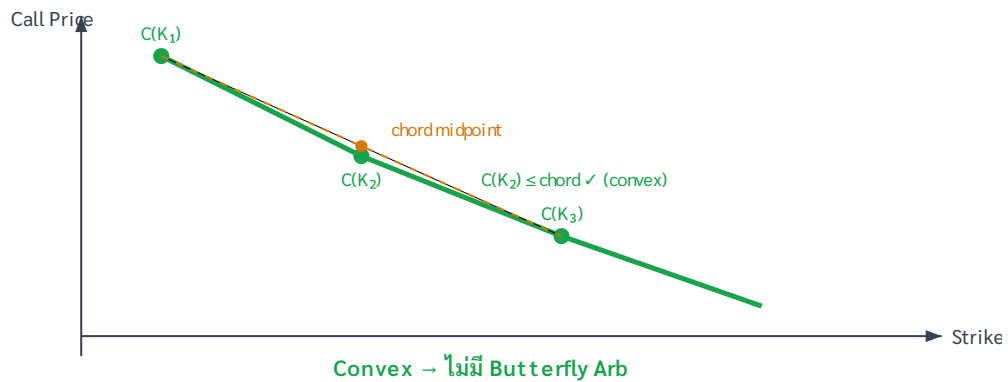
1. ข้อมูลผิดหรือเปล่า? (stale quote, wrong symbol)
2. ค่าธรรมเนียมคิดครบไหม?
3. Liquidity จริงไหม? (bid-ask wide, size เล็ก)
4. Execute ได้ทั้ง 2 ขาพร้อมกันไหม?
5. มี structural reason ไหม? (ex-div, corporate action)
6. ทำไมคนอื่นไม่ทำ? ← ข้อสำคัญที่สุด

### 4.4 หลักการที่ 4: "ไม่รู้ exact แต่รู้ขอบเขต"

ราคานอกขอบเขต = Arb ที่พิสูจน์ได้ เช่น  $\text{Call} \geq \max(0, S - Ke^{-rT})$  ← ถ้า  $\text{Call} < \text{ค่านี้}$  → ซื้อทันที

## 4.5 หลักการที่ 5: "ลำดับต้องถูก"

Monotonicity:  $C(K_1) \geq C(K_2)$  เมื่อ  $K_1 < K_2$  ← Call ถูกลงเมื่อ Strike สูงขึ้น  
 Convexity:  $C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0$  ← Butterfly ต้อง  $\geq 0$   
 (เมื่อ  $K_2 = (K_1+K_3)/2$  คือ strikes หางเท่ากัน; สำหรับ strikes ไม่เท่ากันใช้ weighted version)



## 4.6 หลักการที่ 6: "Call บอก Put, Put บอก Call"

จาก PCP: รู้ Call → คำนวณ Put ได้ทันที ถ้า market price  $\neq$  theoretical → opportunity

## 4.7 หลักการที่ 7: Generalized Option Thinking ★

แนวคิดจาก quant-arb-engine

"ทุกอย่างที่มี conditional payoff คือ option" — ไม่ใช่แค่ Call/Put บน exchange

| สิ่งที่เห็น         | Hidden Option ที่ซ่อนอยู่              | วิธีคิด                                             |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Funding rate        | Option on carry regime                 | จ่ายถ้า basis กว้าง รับถ้าแคบ                       |
| Stop-loss order     | Synthetic put (มี execution risk)      | "ถ้าราคาลงถึง X ขายทันที" = put ที่อาจ slip         |
| Earn yield 11%      | Option on platform solvency            | ได้ 11% ถ้า platform ไม่ล้ม                         |
| PM Yes/No           | Native digital option                  | จ่าย \$1 ถ้าเหตุการณ์เกิด                           |
| Weekend price gap   | Option on reference absence            | ราคา crypto เคลื่อนไหวแต่ TradFi ปิด                |
| Convert rate gap    | Instant exercise option on pricing lag | ถ้าราคา convert $\neq$ spot $\rightarrow$ arb ทันที |
| Liquidation cascade | Path-dependent barrier event           | "ถ้าราคาลงถึง X $\rightarrow$ forced selling เพิ่ม" |

### กระบวนการ: เห็น conditional payoff $\rightarrow$ จัดหมวด $\rightarrow$ ใช้ประโยชน์

ทุกครั้งที่เราเจอ conditional payoff ถามว่า:

1. **Underlying** คืออะไร? (ราคาหุ้น, solvency, เวลา?)
2. **Strike/threshold** อยู่ที่ไหน?
3. **Expiry** เมื่อไร?
4. **Shape**: linear, convex, binary?
5. **Long/Short**?
6. สามารถ **combine** กับ block อื่นได้ไหม?

### ลองคิดดู (บท 4)

1. Earn yield 15% APR บน platform ใหม่ — นี่คือ [Exact Identity] หรือ [Heuristic]? อะไรคือ "hidden option" ที่ซ่อนอยู่?
2. เห็น Call  $K=100$  ราคา ฿6 แต่ Long Stock + Long Put(100) ราคารวม ฿5  $\rightarrow$  เกิดอะไรขึ้น? ทำอะไรได้?

เฉลย: 1. [Heuristic] — hidden option on platform solvency ถ้า platform ล้ม=เสียทั้งหมด 2. Synthetic Call ราคา ฿5 < real Call ฿6  $\rightarrow$  ซื้อ synthetic ขาย real = Arb ฿1

### เรื่องจริง: "ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม"

ปี 2022 นักลงทุนหลายคนฝากเงินใน Celsius Network (crypto lending) เพราะ yield 17% — treat เหมือน [Exact Identity] ทั้งที่จริงเป็น [Heuristic — Untested]

ผลลัพธ์: Celsius ล้มละลาย สูญเสียรวม \$4.7 billion

บทเรียน: ถ้า label claim ถูกระดับตั้งแต่แรก จะ size เล็กลง หรือไม่ทำเลย

## บทที่ 5: Payoff Algebra — "เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ แล้ว solve"

หนังสือส่วนใหญ่สอนย้อนกลับ: "นี่คือ Bull Call Spread มันมีหน้าตาแบบนี้"

บทนี้สอนไปข้างหน้า: "คุณอยากได้ payoff แบบนี้ → ต้องใช้ instruments อะไร?"

### 5.1 Building Blocks — ชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบ

2 ชั้น ที่ต้องคิดพร้อมกัน:

#### Platform Blocks → กำหนดเศรษฐศาสตร์

Earn Yield, Convert Rate, Promo Rate, Margin Offset, Staking

"ต้นทุน, yield, margin ลดได้ไหม"

ผสมทั้ง 2 ชั้น!

#### Instrument Blocks → กำหนดรูปร่าง Payoff

Spot, Futures, Call, Put, Spread, PM Above, PM Range, Box, Conversion

"ถ้าราคาเป็นแบบนี้ → ได้/เสียเท่าไร"

### 5.2 Step 1: เขียน Desired Payoff เป็น Piecewise Function

ตัวอย่าง: "อยากได้กำไรถ้าราคาขึ้น แต่ไม่เกิน 2500 ไม่อยากเสียถ้าลง"

แปลเป็น piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} 0 & \text{ถ้า } S < 2000 \text{ (ราคาปัจจุบัน)} \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500 \\ 500 & \text{ถ้า } S > 2500 \end{cases}$$

### 5.3 Step 2: Decompose เป็น Known Building Blocks

Building block payoffs:

$$\text{Long Call}(K) = \max(S - K, 0)$$

$$\text{Short Call}(K) = -\max(S - K, 0)$$

$$\text{Call Spread}(K_1, K_2) = \max(S - K_1, 0) - \max(S - K_2, 0)$$

PM Above Yes(K) = 1 ถ้า  $S > K$ , else 0

### 5.4 Step 3: Solve — หา instruments ที่ตรงกัน

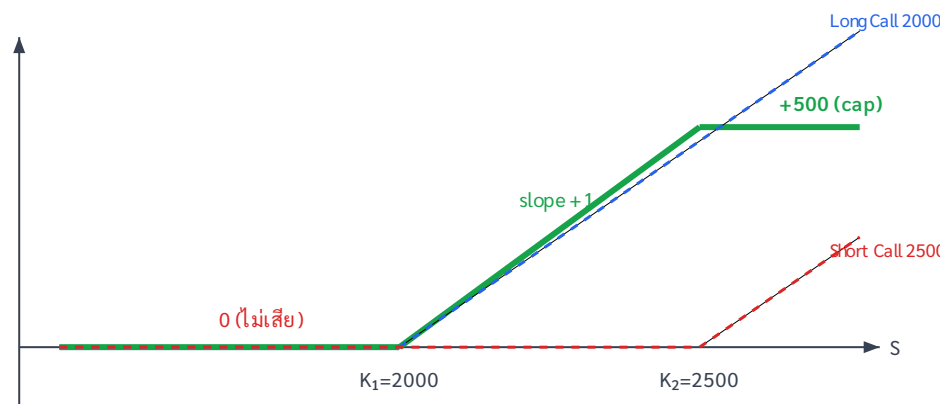
$$P(S) = \{ 0 \text{ ถ้า } S < 2000, S - 2000 \text{ ถ้า } 2000 \leq S \leq 2500, 500 \text{ ถ้า } S > 2500 \}$$

นี่คือ: **Call Spread(2000, 2500)**

$$= \max(S - 2000, 0) - \max(S - 2500, 0)$$

$$= \{ 0 \quad \checkmark \mid S - 2000 \quad \checkmark \mid 500 \quad \checkmark \}$$

คำตอบ: ซื้อ 1× Call Spread (2000/2500)



= Call Spread(2000, 2500) → ซื้อ 1 ชุดจบ!

### 5.5 ตัวอย่างซับซ้อน: Piecewise → PM + Options

"อยากได้ +\$100 ถ้า  $S > 2500$ , +\$50 ถ้า  $2200 < S \leq 2500$ , -\$20 ถ้า  $S \leq 2200$ "

Decompose by jumps:

ที่  $S=2200$ : payoff เปลี่ยนจาก -20 เป็น +50 (กระโดด +70)

ที่  $S=2500$ : payoff เปลี่ยนจาก +50 เป็น +100 (กระโดด +50)

$$P(S) = -20 + 70 \times 1(S > 2200) + 50 \times 1(S > 2500)$$

คำตอบ:

-\$20 (ต้นทุน entry)

+ 70 × PM Above Yes(\$2200) ← จ่าย \$70 ถ้าเกิน 2200  
 + 50 × PM Above Yes(\$2500) ← จ่าย \$50 ถ้าเกิน 2500

## 5.6 ตัวอย่างที่ 3: Collar (ป้องกันด้าน + จำกัดด้านบน)

"มีหุ้นอยู่ ฿2000 ไม่อยากเสียเกิน ฿200 แต่ยอมจำกัดกำไรที่ ฿300"

Piecewise:

$$P(S) = \begin{cases} -200 & \text{ถ้า } S < 1800 \\ S - 2000 & \text{ถ้า } 1800 \leq S \leq 2300 \\ +300 & \text{ถ้า } S > 2300 \end{cases}$$

Decompose: Stock position (slope +1 from 2000)

+ Long Put(1800) → ตัดขาดทุนที่ -200  
 + Short Call(2300) → จำกัดกำไรที่ +300

= **Collar** = Stock + Put(1800) + Short Call(2300)

### พลังของ Payoff Algebra

ไม่ต้องจำชื่อกลยุทธ์ — เขียนสิ่งที่อยากได้เป็นสมการ → solve → ได้ instruments  
 สร้าง payoff shape อะไรก็ได้ที่นึกออก → ถ้า instruments มีอยู่ → สร้างได้!

### ลองคิดดู (บท 5)

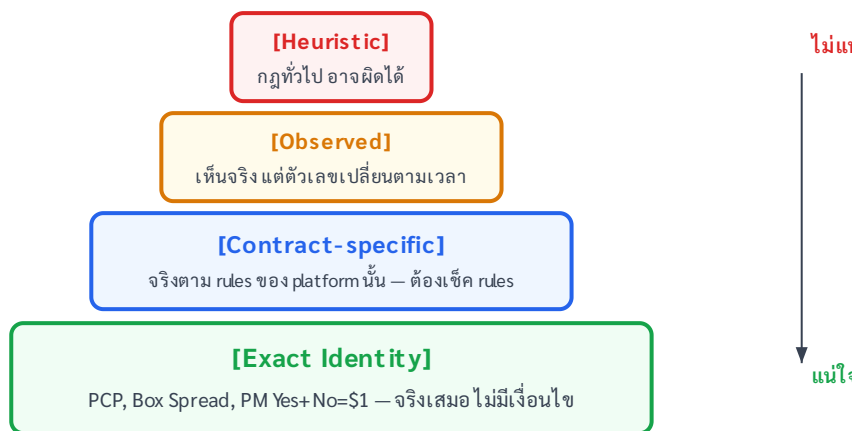
"อยากได้กำไร ฿100 ถ้าราคา > 2000 แต่ไม่อยากเสียเกิน ฿20" → เขียนเป็น piecewise → decompose เป็น instruments อะไร?

เฉลย:  $P(S) = \{-20 \text{ ถ้า } S \leq 2000, +100 \text{ ถ้า } S > 2000\} = \text{jump } +120 \text{ ที่ } 2000 \rightarrow -20 + 120 \times \text{PM Above Yes}(2000)$  หรือ  $-20 + 120 \times \text{tight Call Spread at } 2000$

## บทที่ 6: Epistemology (ญาณวิทยา) — "รู้ว่ารู้อะไร แน่ใจแค่ไหน"

Arb ที่ดีต้องแยกได้ว่า: "สิ่งที่รู้แน่ 100%" vs "สิ่งที่แค่เดา" — ถ้าแยกไม่ได้ จะ treat heuristic เหมือน exact identity → อันตราย

### 6.1 4 ระดับความแน่ใจ



### 6.2 ตัวอย่าง: Label Claims ที่ถูกต้อง

| Claim                                      | Label ที่ถูก        | ทำไม                                               |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| $C + Ke^{-rT} = P + S$                     | [Exact Identity]    | จริงเสมอ ไม่มีเงื่อนไข (European)                  |
| PM Yes + PM No = \$1.00                    | [Exact Identity]    | โดย contract design                                |
| Polymarket ใช้ Binance price เป็น resolver | [Contract-specific] | อาจเปลี่ยน platform ได้ ต้องเช็ค                   |
| BTC funding rate = -0.002% เมื่อวาน        | [Observed]          | จริงเมื่อวาน วันนี้อาจต่างแล้ว                     |
| Funding rate มักจะ mean-revert             | [Heuristic]         | มักจริง แต่ไม่เสมอ (ช่วง bull run funding สูง นาน) |
| $IV > RV \rightarrow$ ขาย options ได้กำไร  | [Heuristic]         | ส่วนใหญ่จริง แต่ tail event ทำให้เจ็บหนัก          |

**Common Mistake: Treat Heuristic เหมือน Exact Identity**

"Funding rate จะกลับมา" ← ถ้า treat เหมือน [Exact Identity] → size ใหญ่เกินไป → เจ็บหนักเมื่อ funding ไม่กลับ

ต้อง label ว่า [Heuristic] → size เล็กลง → รับได้ถ้าผิด

**6.3 วิธีใช้: Label ทุก claim ก่อนตัดสินใจ**

เจอ "arb" → ก่อน execute ถามว่า:

**1. Edge มาจากอะไร?**

- ถ้า PCP violation → [Exact] → size ได้เต็มที่
- ถ้า "IV สูงเกินไป" → [Heuristic] → size ต้องเล็ก

**2. ข้อมูลที่ใช้เป็น level ไหน?**

- ถ้า live quote → [Observed] → ยังต้องเช็ค stale ไหม
- ถ้า "เมื่อเดือนก่อน  $IV \approx 30\%$ " → [Observed - stale] → ใช้ไม่ได้!

**ลองคิดดู (บท 6)**

"BTC funding rate ติดลบ 3 วันแล้ว → จะกลับเป็นบวกแน่ๆ" — นี่คือ claim ระดับอะไร? ควร size เท่าไร?  
 เฉลย: [Heuristic — Tested] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม size เต็ม ใช้ Half-Kelly หรือเล็กกว่า เพราะ funding อาจติดลบนานกว่าคาด

**สรุป Part II-A (บท 4-6) — Part 2/9 ✓**

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **7 หลักการคิด** ที่ช่วยมองเห็น Arb
- ✓ **Generalized Option Thinking** — ทุก conditional payoff คือ option
- ✓ **Payoff Algebra** — เขียนสิ่งที่อยากได้ → solve → ได้ instruments
- ✓ **Epistemology** — แยกได้ว่า claim แน่ใจระดับไหน → size ตาม

→ **Part II-B: Arb Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline, Belief Patterns**

## จบ Part II-A



ห้องสมุด Options & Arbitrage

Arbitrage — เริ่มต้น

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part II-B: Taxonomy, Non-Negative Design, Discovery Pipeline (บท 7-10)

Lv.1-5 Taxonomy, Non-Negative Design Principle,  
6-Stage Decision Flow, 6 Discovery Prompts, Belief Patterns

---

A horizontal bar chart illustrating five levels of arbitrage, from Pure Arb to Speculation. The bar is divided into five segments, each with a label above and below. The colors transition from green on the left to red on the right. Below the bar, there are additional labels in Thai: 'กำไรแน่น' (thick profit) under Pure Arb, '← แน่นอนมาก' (very tight) under Near-Pure, 'ไม่แน่นอน →' (uncertain) under Near-Arb, and 'เดาทิศทาง' (guess direction) under Speculation.

| Lv.1     | Lv.2      | Lv.3        | Lv.4        | Lv.5        |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Pure Arb | Near-Pure | Near-Arb    | Structured  | Speculation |
| กำไรแน่น |           | ← แน่นอนมาก | ไม่แน่นอน → | เดาทิศทาง   |

ในทางปฏิบัติ: ใช้ **Half-Kelly ( $f^*/2$ )** เพราะ overestimate edge ง่ายกว่า underestimate

### ตัวอย่าง

Merger arb: Spread = ฿2.50 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿15 ถ้า fail

$b = 2.50/15 = 0.167$ ,  $p = 85\%$ ,  $q = 15\%$

$f^* = (0.167 \times 0.85 - 0.15) / 0.167 = (0.142 - 0.15) / 0.167 = -0.05 \rightarrow$  ไม่คุ้ม!

ถ้า  $p = 92\%$ :  $f^* = (0.167 \times 0.92 - 0.08) / 0.167 = 0.074 / 0.167 = 0.44 \rightarrow$  ใช้ 22% ของพอร์ต (Half-Kelly)

### ลองคิดดู (บท 7)

Merger arb: spread ฿3 ถ้า deal สำเร็จ, เสีย ฿20 ถ้า fail  $\rightarrow b = 3/20 = 0.15$ ,  $p = 90\% \rightarrow$  Kelly  $f^* =$

$(0.15 \times 0.9 - 0.1) / 0.15 = ?$  คำนวณไหม?

เฉลย:  $f^* = (0.135 - 0.1) / 0.15 = 0.233 \rightarrow$  Half-Kelly = 11.7% ของพอร์ต  $\rightarrow$  คุ้ม แต่ size เล็ก

# บทที่ 8: Non-Negative Design Principle

จาก quant-arb-engine: วิธีออกแบบ trade ที่ **ขาดทุนสูงสุด = 0 (หรือใกล้ 0)** by design

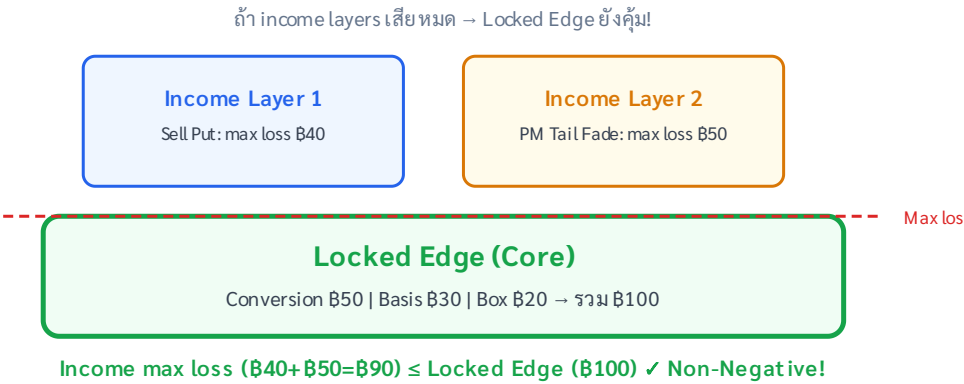
หลักการ

**Non-Negative Structure = Locked Edge (core) + Income Layers (bounded loss)**

กฎ: Max loss ของ income layers ทั้งหมดรวมกัน  $\leq$  **Locked Edge** เสมอ

## 8.1 อะไรคือ Locked Edge?

| Instrument                        | Locked? | ทำไม                   | Epistemology |
|-----------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Conversion (ครบทุกขา)             | ✓ Yes   | PCP [Exact Identity]   | [Exact]      |
| Dated Futures Basis               | ✓ Yes   | Converge at expiry     | [Exact]      |
| Box Spread (European)             | ✓ Yes   | = PV(width)            | [Exact]      |
| Cross-Platform PM (same resolver) | ✓ Yes   | Yes+No=\$1             | [Exact]      |
| Funding Rate carry                | ✗ No    | Rate flip ได้ทุกเมื่อ  | [Heuristic]  |
| Credit Spread (VRP)               | ✗ No    | มี max loss scenario   | [Heuristic]  |
| PM Tail Fade                      | ✗ No    | Tail event = full loss | [Heuristic]  |



## 8.2 Sizing Rule

$$N_{\max} = \text{Locked\_Edge} / \text{Max\_Loss\_Per\_Contract}$$

ตัวอย่าง: Locked Edge = ฿100, ขาย Put ที่ max loss = ฿25 ต่อสัญญา  
 $N_{\max} = 100 / 25 = 4$  สัญญา (ขายมากกว่านี้ = ไม่ non-negative แล้ว!)

## 8.3 Complexity Tax

ทุกขาที่เพิ่มมีต้นทุน

Marginal cost ต่อขา  $\approx 0.05\text{-}0.1\%$  (fee + spread) + monitoring effort

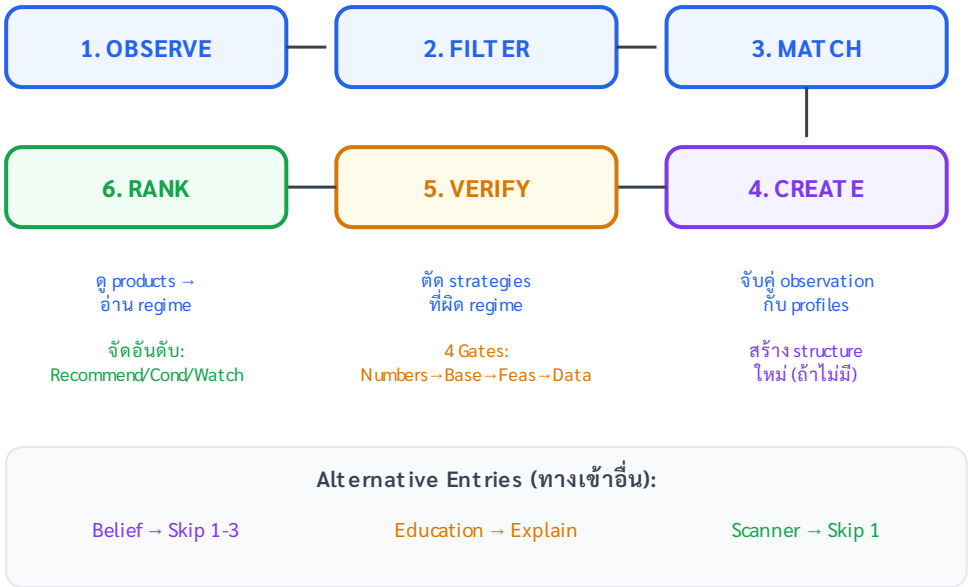
กฎ: เพิ่ม N ขา  $\rightarrow$  net edge ต้องเพิ่ม  $> N \times \text{marginal cost}$

ถ้าไม่  $\rightarrow$  ลดขาให้เหลือน้อยที่สุด  $\rightarrow$  simple beats complex

# บทที่ 9: การค้นหา — 6-Stage Pipeline + 6 Discovery Prompts

บทนี้สอนกระบวนการค้นหา Arb อย่างเป็นระบบ — ไม่ใช่แค่ "บังเอิญเจอ" แต่ "scan หาทุกวัน"

## 9.1 The 6-Stage Decision Flow



## 9.2 Stage 1: OBSERVE — อ่าน Regime จาก Products

| Product Signal   | Bull         | Sideways | Bear                   |
|------------------|--------------|----------|------------------------|
| Futures Curve    | Contango สูง | Flat     | Backwardation          |
| Funding Rate     | Positive สูง | ≈ 0      | Negative               |
| Options IV Skew  | Call IV สูง  | Balanced | Put skew สูง           |
| Earn/Promo Rates | ปกติ         | ปกติ     | สูงผิดปกติ (desperate) |
| Order Book       | หนา + แคบ    | ปกติ     | บาง + กว้าง (กลัว)     |

≥4 signals ชี้ทิศเดียวกัน → HIGH CONFIDENCE regime  
3 → MEDIUM | scattered → TRANSITION | ชัดแย้ง → MIXED

9.3 Stage 4: CREATE — 6 Discovery Prompts

เมื่อไม่มี profile ที่ match → ใช้ 6 prompts ค้นหาโอกาสใหม่ (เรียงจากเร็ว→ช้า):

| # | Prompt      | ถาม                                 | ตัวอย่าง                                    |
|---|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | SUBSIDY     | Platform กำลังโปรโมทอะไร?           | Earn 12% (ปกติ 4%) → subsidy 8%             |
| 2 | TIME GAP    | ตลาดไหนเปิด/ปิดไม่ตรงกัน?           | Crypto 24/7 แต่ทองปิดweekend                |
| 3 | WRONG CROWD | ใครกำลังซื้อ/ขายผิดราคา?            | IV 51% แต่ RV แค่ 27% → fear premium        |
| 4 | FRICTION    | อะไรยากที่ทำให้คนอื่นไม่ทำ?         | ต้อง 2 exchanges + margin ทั้งคู่           |
| 5 | NEW PRODUCT | มี product ใหม่ที่ยังไม่มีคนเข้าใจ? | Token ใหม่ list มี perp แต่ยังไม่มี options |
| 6 | ANALOGY     | มีอะไรที่คล้ายกันในตลาดอื่น?        | ทำ vol arb ใน crypto เหมือนทำใน equity      |

9.4 Stage 5: VERIFY — 4 Gates

Gate 1: NUMBERS → Net profit > 0 หลังหักทุก cost?  
Gate 2: BASELINE → ดีกว่า "ทำอะไรง่ายที่สุด" ไหม? (เช่น ฝาก Earn)  
Gate 3: FEASIBILITY → Liquidity, settlement, margin พอไหม?  
Gate 4: DATA → ข้อมูลครบ verified หมดไหม?

0 unverified → RECOMMENDATION  
1 unverified → CONDITIONAL  
2+ unverified → CANDIDATE (ยังไม่แนะนำ)

**Baseline Comparison — ต้องทำทุกครั้ง!**

"ทำ 3 ขา net 6% vs ฝาก Earn 1 ขา net 4%" → ถามว่า: **2% เพิ่มคุ้มกับความซับซ้อน 3 ขาไหม?**

ถ้าไม่คุ้ม → ทำ Earn อย่างเดียว → **simple wins**

### Stage 6b: MONITOR — หลัง execute ต้องทำอะไร?

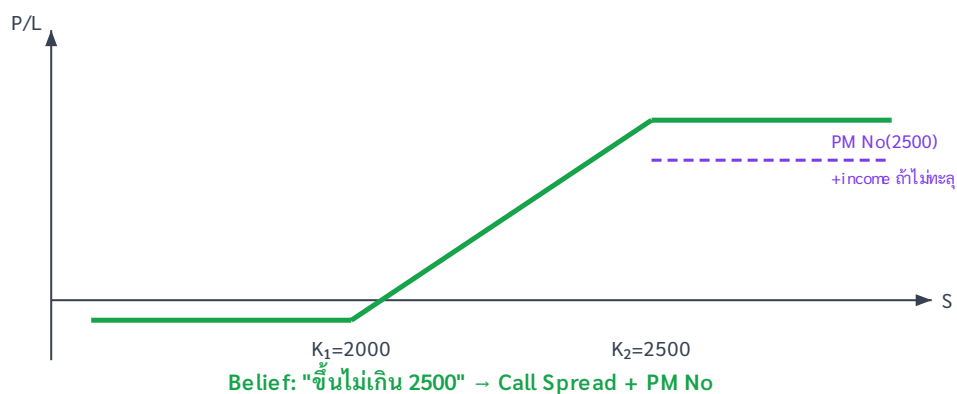
1. **ตั้ง Alert:** ถ้า spread กว้างขึ้นเกิน threshold → แจ้งเตือน
2. **Daily P&L check:** ตรงกับที่คาดไหม? ถ้าผิดปกติ → investigate
3. **Exit triggers:** Spread converge ถึง target → ปิด | Regime เปลี่ยน → ปิด | Max holding period ครบ → ปิด
4. **Journal:** บันทึกทุก trade: ทำไมเข้า, ทำไมออก, กำไร/ขาดทุน, บทเรียน

## บทที่ 10: Belief → Structure + Mental Models + Pattern Recognition

### 10.1 Belief-Driven Entry — เริ่มจากมุมมอง

ไม่ต้องรอ scan → ถ้ามีมุมมอง → แปลงเป็น structure ได้ทันที

| Belief (มุมมอง)                    | Piecewise Payoff               | Structure                    |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| "ขึ้น แต่ไม่เกิน X"                | 0 → linear → cap               | Bull Call Spread ± PM No(X)  |
| "ลง แต่ไม่หลุด Y"                  | cap → linear → 0               | Bear Put Spread ± PM overlay |
| "ผันผวนแน่ แต่ extreme overpriced" | V-shape with capped wings      | Long body + Short wings      |
| "Sideways ใน range"                | profit in range, loss outside  | Iron Condor / PM Range       |
| "จะขึ้นแรง ลงก็ได้ไม่มาก"          | capped loss + unlimited upside | Long Call + PM protection    |



### 10.2 Mental Models — กรอบคิดที่ช่วยเห็น Arb

#### Model 1: "สร้างเองได้ = รู้ราคา"

เห็นราคา → "สร้าง payoff เดียวกันด้วยวิธีอื่น cost เท่าไร?" → ถ้า cost ≠ ราคา → opportunity

**Model 2: "ข้อมูลขัดแย้ง = โอกาส"**

Prediction Market บอก 70% แต่ Options Implied Prob บอก 50% → ใครผิด? → investigate → trade

**Model 3: "อะไรต้องเท่ากัน? เช็คแล้วจริงไหม?"**

Daily Scan: PCP ✓ Box ✓ Basis ✓ Butterfly ✓ Monotonicity ✓ → ถ้าอันไหนไม่ผ่าน → dig deeper

**Model 4: "ถ้าดีเกินไป พลาดอะไร?"**

เจอ "arb 5% ต่อวัน" → Devil's Advocate 6 ข้อ → มักพบว่ามี hidden cost หรือ risk

**10.3 Pattern Recognition — "รูปแบบที่มักเป็น Arb"**

| Pat tern            | เมื่อไร                                        | ทำไมเกิด                           |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ราคาวิ่งไม่ทัน      | หลังข่าวใหญ่, market open                      | Options/Futures ยังไม่ปรับตาม spot |
| Forced trading      | Index rebalancing, Options expiry, Margin call | ถูกบังคับซื้อ/ขาย ไม่สนราคา        |
| คนละตลาด คนละเวลา   | Asia close vs US open, Weekend                 | ราคายังไม่ sync ข้ามเขตเวลา        |
| ซับซ้อนเกินคนทั่วไป | Box Spread, Butterfly, Cross-asset             | ต้องดูหลาย instruments พร้อมกัน    |
| Behavioral bias     | หลัง crash (fear), Lottery effect              | คนจ่ายแพงเกินไปเพราะอารมณ์         |

**10.4 Common Traps — "ดูเหมือน Arb แต่ไม่ใช่"**

| ดูเหมือน Arb          | จริงๆ คือ                    | วิธีเช็ค                 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| PCP violation ใหญ่    | Dividend ที่ยังไม่ ex        | เช็ค ex-div date         |
| Futures basis ผิดปกติ | Borrow cost สูง              | คิด borrow cost          |
| Warrant ถูกกว่า BS    | Issuer hedge cost ใน bid-ask | ดู actual bid-ask        |
| Pairs diverge         | Structural break (M&A)       | ทดสอบ cointegration ใหม่ |
| IV ต่ำผิดปกติ         | หลัง earnings vol crush ปกติ | เช็ค event calendar      |
| Cross-market ราคาต่าง | Settlement/timezone/currency | ปรับ settlement + FX     |

### เรื่องจริง: Funding Rate Trap (2021)

ช่วง Bull Run 2021 BTC funding rate สูงถึง  $+0.1\%/8\text{hr}$  ( $\approx 110\%/ปี!$ ) → เทรดเดอร์หลายคนทำ "Funding Harvest" (Short Perp + Long Spot) กำไรมหาศาล  
 แต่พอลาตพลิก (May 2021 crash) → funding กลับเป็นลบ + ราคา gap down → margin call  
**บทเรียน:** Funding rate = [Heuristic] ไม่ใช่ [Exact] → ห้าม treat เหมือน "กำไรแน่นอน"

### สรุป Part II-B (บท 7-10) — Part 3/9 ✓

- ✓ **Lv.1-5 Taxonomy** — จำแนก arb ถูกระดับ size ถูก
- ✓ **Non-Negative Design** — Locked Edge + Income Layers = ขาดทุนสูงสุด  $\approx 0$
- ✓ **6-Stage Pipeline** — Observe → Filter → Match → Create → Verify → Rank
- ✓ **6 Discovery Prompts** — Subsidy, Time Gap, Wrong Crowd, Friction, New Product, Analogy
- ✓ **4 Verification Gates** — Numbers → Baseline → Feasibility → Data
- ✓ **Belief → Structure** — แปลงมุมมอง → piecewise payoff → instruments
- ✓ **4 Mental Models + 5 Patterns + 6 Common Traps**

→ Part III: Options Arbitrage — ลงมือทำจริงกับ PCP, Box, Vol Arb

## จบ Part II-B



# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part III: Options Arbitrage (บท 11-14)

PCP Arb, Box Spread, Volatility Arb, Skew & Term Structure

ลงมือทำจริงกับ Options mispricing



## บทที่ 11: Put-Call Parity Arbitrage

### 11.1 ทบทวน PCP

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

ถ้าซ้าย  $\neq$  ขวา  $\rightarrow$  Arb [Exact Identity]

### 11.2 Conversion — ซ้าย > ขวา

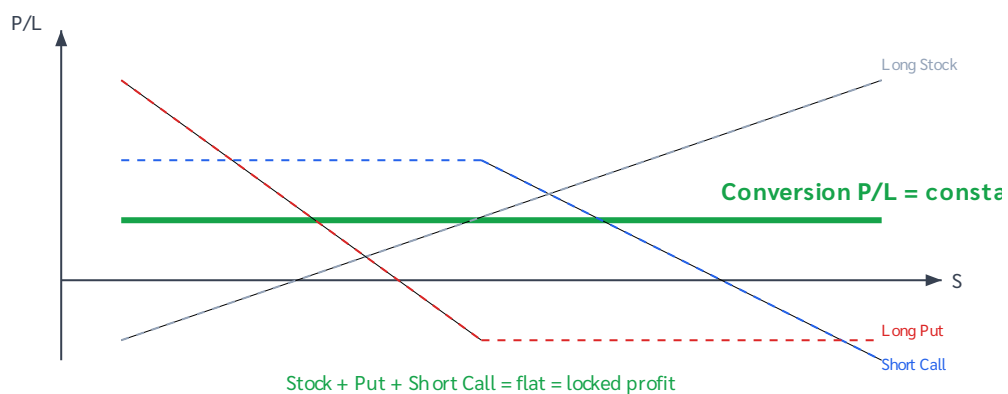
ถ้า  $C + Ke^{-rT} > P + S$ :

$\rightarrow$  ขายฝั่งซ้าย (Short Call + Lend  $K$ ) + ซื้อฝั่งขวา (Long Put + Long Stock)  
 = Long Stock + Long Put + Short Call = **Conversion**  
 กำไร =  $(C + Ke^{-rT}) - (P + S) > 0$  [locked at entry]

### 11.3 Reversal — ซ้าย < ขวา

ถ้า  $C + Ke^{-rT} < P + S$ :

$\rightarrow$  ซื้อฝั่งซ้าย (Long Call + Borrow  $K$ ) + ขายฝั่งขวา (Short Put + Short Stock)  
 = Short Stock + Short Put + Long Call = **Reversal**



### 11.4 ตัวอย่างตัวเลข

$S = \$100$ ,  $K = 100$ ,  $r = 5\%$ ,  $T = 0.5$  ปี

Call = \$8.50, Put = \$5.80

$PV(K) = 100 \times e^{-0.025} = \$97.53$

ซ้าย:  $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \textbf{\$106.03}$

ขวา:  $P + S = 5.80 + 100 = \textbf{\$105.80}$

Violation =  $106.03 - 105.80 = \textbf{\$0.23}$

ทำ Conversion: กำไร gross = \$0.23

หัก commission ( $4 \text{ legs} \times \$0.03$ ) = \$0.12

หัก bid-ask ( $\text{avg } \$0.05 \times 4$ ) = \$0.20

**Net = 0.23 - 0.12 - 0.20 = -\\$0.09 ← ขาดทุน! ไม่คุ้ม!**

### ทำไม PCP Arb หายาก

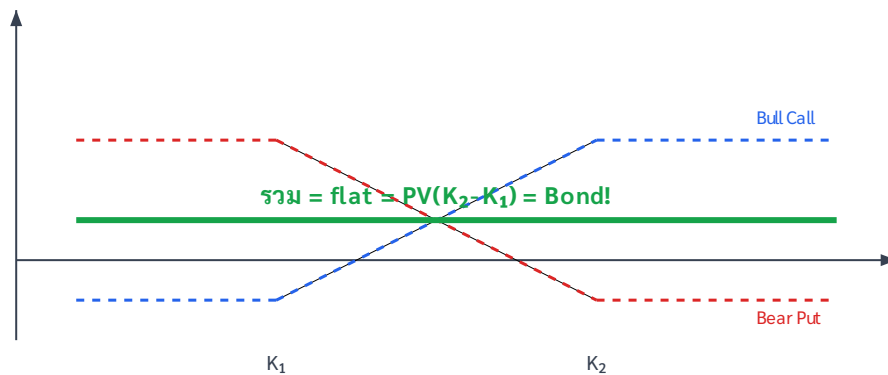
Market makers คอย scan PCP violations ตลอด → violations เล็กมาก → หลังหัก bid-ask มักไม่เหลือ  
**ต้องมี edge ด้าน execution** (เร็วกว่า, commission ถูกกว่า) ถึงจะทำได้

## บทที่ 12: Box Spread & Synthetic Arbitrage

### 12.1 Box Spread = Bond

$$\begin{aligned}\text{Box}(K_1, K_2) &= \text{Bull Call Spread}(K_1, K_2) + \text{Bear Put Spread}(K_1, K_2) \\ &= \text{PV}(K_2 - K_1) \text{ [Exact Identity]}\end{aligned}$$

ถ้า Box Price  $\neq \text{PV}(K_2 - K_1) \rightarrow \text{Arbitrage!}$



### 12.2 ตัวอย่าง Box Arb

$K_1=90, K_2=110, r=5\%, T=0.25$  ปี

Fair Box Value =  $\text{PV}(110-90) = 20 \times e^{-0.0125} = \text{฿}19.75$

Market prices: Bull Call Spread = ฿12, Bear Put Spread = ฿6.50

Box Price =  $12 + 6.50 = \text{฿}18.50 \leftarrow$  ถูกกว่า fair ฿19.75!

→ ซื้อ Box ฿18.50, settle ได้ ฿20 ที่ expiry

→ กำไร =  $20 - 18.50 = \text{฿}1.50$  **risk-free** (ถ้า European + หักค่าธรรมเนียมแล้วเหลือ)

### 12.3 Synthetic Forward vs Actual Forward

Synthetic Forward = Long Call(K) + Short Put(K) → ราคาต้อง = Forward Price

ถ้าไม่เท่า → Arb เหมือน PCP

## 12.4 Dividend Arbitrage

เมื่อ Options ไม่ reflect Dividend ถูกต้อง

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนวันนั้น

ถ้า market ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise ก่อน ex-div → ได้ dividend

## บทที่ 13: Volatility Arbitrage

### Greeks Quick Reference (จากเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7)

**Delta ( $\Delta$ )** = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน \$1 (= slope ของ payoff curve)

**Gamma ( $\Gamma$ )** = Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน \$1 (= ความโค้ง, สูงสุดที่ ATM)

**Theta ( $\Theta$ )** = ราคา Option ลดลงเท่าไรต่อวัน (time decay, มักเป็นลบ)

**Vega ( $v$ )** = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อ volatility เปลี่ยน 1%

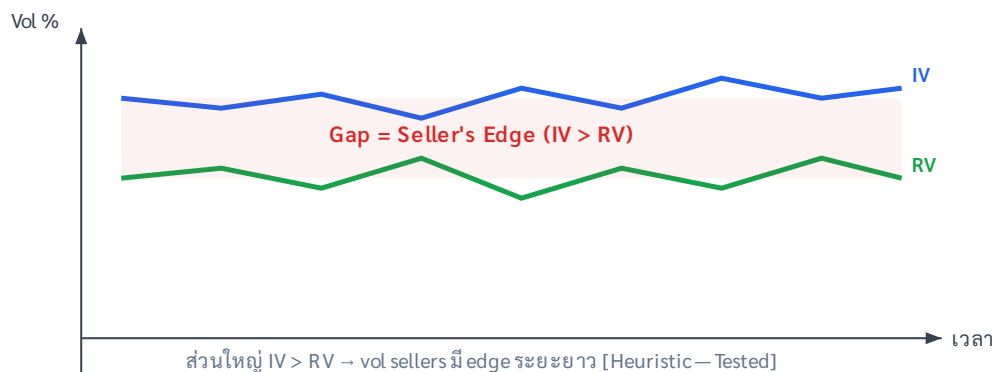
### 13.1 IV vs RV — ซื้อ/ขาย Volatility

Implied Volatility (IV) = ตลาดคาดว่า vol จะเป็นเท่าไร

Realized Volatility (RV) = vol ที่เกิดขึ้นจริง

ถ้า  $IV > RV \rightarrow$  Options "แพงเกินไป"  $\rightarrow$  **ขาย options** (seller's edge)

ถ้า  $IV < RV \rightarrow$  Options "ถูกเกินไป"  $\rightarrow$  **ซื้อ options** (buyer's edge)



### 13.2 Delta-Neutral Trading

ซื้อ/ขาย Option + Hedge Delta ด้วย Spot/Futures

$\rightarrow$  เหลือเฉพาะ vol exposure (Gamma + Vega)

ถ้า  $IV = 30\%$  แต่  $RV = 20\% \rightarrow$  ขาย option + hedge delta

$\rightarrow$  เก็บ premium ส่วนเกิน 10%  $\rightarrow$  **กำไรจาก vol spread**

### 13.3 Gamma Scalping

ซื้อ Options (Long Gamma) + Rehedge delta ทุกวัน:

ถ้า actual price moves > IV implied → กำไรจาก reheding > time decay ที่จ่าย

#### Gamma Scalping P&L

Daily P&L  $\approx \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$

ถ้า actual  $(\Delta S)^2 > \text{implied}$  → positive P&L → **RV > IV = buyer wins**

### 13.4 Vol Surface Arbitrage

Vol surface (IV vs Strike vs Expiry) ต้อง **smooth + convex**:

ถ้า Butterfly < 0 ที่ใด → Arb!

ถ้า Calendar spread < 0 (near-term IV > far-term IV ผิดปกติ) → investigate

### 13.5 Dispersion Trading

Index Vol vs Component Stocks Vol:

Index Vol  $\leq$  weighted average of Component Vols (เพราะ correlation < 1)

ถ้า Index Vol "แพง" เทียบกับ Components → ขาย Index Options + ซื้อ Component Options

**หัวใจของ Dispersion:** กำไรจริงๆ มาจาก **implied correlation สูงเกินไป** – Index vol สูงเพราะตลาดสมมติว่าหุ้นทุกตัวจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน (ρ สูง) ถ้า realized correlation ต่ำกว่า implied → dispersion trader ได้กำไร

## บทที่ 14: Advanced Options — Skew, Term Structure, Pin Risk

### 14.1 Skew Arbitrage

ถ้า Put Skew สูงผิดปกติ (OTM Puts แพงมาก):

→ ขาย OTM Put + ซื้อ ATM structure → เก็บ fear premium

**ระวัง: Skew มีอยู่เพราะมีเหตุผล!**

OTM Puts แพงเพราะ **fat left tail** — crash เกิดน้อยแต่เสียหาย

Skew arb ≠ free money — เป็น **Lv.4 Structured [Heuristic]**

### 14.2 Term Structure Arbitrage

ปกติ: IV เพิ่มขึ้นตาม expiry (term structure ขึ้น)

ถ้ากลับทิศ (near > far) → Calendar Spread opportunity

### 14.3 Pin Risk

ใกล้ expiry: ถ้าราคาอยู่ใกล้ Strike มาก → ไม่รู้ว่าจะ exercise หรือไม่

Market Makers ต้อง hedge → สร้าง pressure ที่ทำให้ราคา "pin" ที่ Strike

### 14.4 กรณีศึกษา: LTCM Equity Vol Trades

**LTCM (1998)**

ขาย equity index vol (IV สูงหลัง Asian Crisis) → ถูกต้องว่า IV overpriced

แต่ใช้ leverage สูงเกินไป → Russian default → vol พุ่งอีก → margin call ก่อน vol converge

บทเรียน: ถูกต้องไม่พอ ต้อง survive ให้ถึงวันที่ arb converge

**End-to-End Trade Flow: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb) ★**

นี่คือตัวอย่าง trade จริง ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่คนธรรมดาทำได้:

**Step 1 — Observe:** เห็น Bybit Earn USDT 12% APR (promo, ปกติ 4%)

**Step 2 — Classify:** Lv.3 Near-Arb, edge source = platform subsidy [Heuristic]

**Step 3 — Calculate:** ฝาก USDT ฿100,000  $\times 12\% / 365 \times 30$  วัน = ฿986 ต่อเดือน

**Step 4 — Risk check:** USDT stable (ไม่ต้อง hedge) แต่ platform risk  $\rightarrow$  size  $\leq 10\%$  ของพอร์ต

**Step 5 — Execute:** ฝากใน Bybit Earn  $\rightarrow$  lock 30 วัน

**Step 6 — Monitor:** เช็คทุกสัปดาห์ว่า promo ยังอยู่ไหม

**Step 7 — Exit:** ครบ 30 วัน  $\rightarrow$  ถอน USDT + ดอกเบี้ย ฿986

**Net P&L:** ฿986 (หักหัก withdrawal fee ฿2) = **฿984**

ง่ายมาก 1 ขา **ไม่ต้อง hedge!** แต่: ไม่ใช่ "arb จริง" (Lv.3) — เสี่ยง platform + ไม่ guaranteed

**เรื่องจริง: Box Spread "Free Money" (Reddit 2019)**

User บน Reddit คิดว่า Box Spread คือ "risk-free money"  $\rightarrow$  ทำบน Robinhood ด้วย American Options

ปัญหา: American Options exercise ก่อนหมดอายุได้  $\rightarrow$  Box "แตก"  $\rightarrow$  **ขาดทุน \$58,000**

**บทเรียน:** Box Spread = PV(width) เฉพาะ **European Options** เท่านั้น [Contract-specific]!

**ลองคิดดู (บท 11-14)**

1. IV = 35%, RV ของ 30 วันที่ผ่านมา = 22%  $\rightarrow$  เป็น seller's edge หรือ buyer's edge? จะทำ trade อะไร?

2. Box Spread  $K_1=95, K_2=105$ , ราคา ฿9.50,  $r=3\%$ ,  $T=0.5 \rightarrow$  Fair value =  $10 \times e^{-0.015} = ?$  มี arb ไหม?

เฉลย: 1.  $IV > RV \rightarrow$  seller's edge  $\rightarrow$  sell straddle/strangle (delta-neutral) [Lv.4] 2. Fair=9.85  $\rightarrow$  market 9.50 < fair  $\rightarrow$  ซื้อ Box ได้ ฿10 at expiry กำไร ฿0.35 [Lv.1]

**สรุป Part III (บท 11-14) — Part 4/9 ✓**

- ✓ **PCP Arb:** Conversion/Reversal — Lv.1 แต่หลัง costs มักไม่เหลือ
- ✓ **Box Spread** = Bond — ถ้า Box Price  $\neq$  PV(width)  $\rightarrow$  Arb
- ✓ **Vol Arb:** IV vs RV gap  $\rightarrow$  delta-neutral  $\rightarrow$  gamma scalping
- ✓ **P&L** =  $\frac{1}{2}\text{Gamma}(\Delta S)^2 - \text{Theta}$   $\rightarrow$   $RV > IV$  = buyer wins
- ✓ **Surface Arb:** Butterfly < 0  $\rightarrow$  Arb, Dispersion = Index vs Components

- ✓ **Skew/Term Structure:** Lv.4 [Heuristic] ไม่ใช่ free money
  - ✓ **LTCM lesson:** ถูกต้อง ≠ รอด ต้อง survive ถึง convergence
- 

## จบ Part III

Part IV: Cross-Market Arbitrage → Futures Basis, Forex, ETF, Platform

---

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part IV: Cross-Market Arbitrage (บท 15-17)

Futures Basis, Forex Triangular, ETF NAV, Platform Arb

---

## บทที่ 15: Futures-Spot Arbitrage (Cash & Carry)

### 15.1 Cost of Carry Model

$$F = S \times e^{(r-d)T}$$

F = Fair Futures Price, S = Spot, r = risk-free rate, d = dividend yield, T = time to expiry

### 15.2 Cash & Carry — ถ้า $F > \text{Fair}$

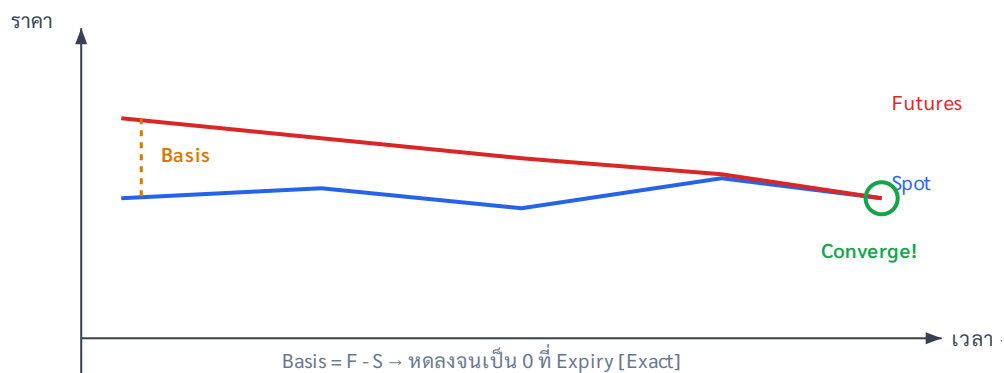
Futures "แพงเกินไป":

1. ซื้อ Spot (S)
  2. ขาย Futures (F)
  3. ถือจน expiry → Futures converge สู่ Spot
- กำไร =  $F - S \times e^{(r-d)T}$  [locked at entry, Lv.2]

### 15.3 Reverse Cash & Carry — ถ้า $F < \text{Fair}$

Futures "ถูกเกินไป":

1. Short Spot (ยืมขาย)
  2. ซื้อ Futures
  3. ถือจน expiry
- กำไร =  $S \times e^{(r-d)T} - F$  [ต้อง short sell ได้ + มี borrow cost]



## 15.4 ตัวอย่าง: SET50 Futures

SET50 Spot = 900,  $r = 2\%$ ,  $d = 2.5\%$ ,  $T = 3$  เดือน (0.25 ปี)

Fair  $F = 900 \times e^{(0.02-0.025) \times 0.25} = 900 \times e^{-0.00125} = 900 \times 0.99875 =$   
**898.88**

Actual  $F = 905 \rightarrow$  Overpriced by  $905 - 898.88 =$  **฿6.12**

$\rightarrow$  Cash & Carry: ซื้อ SET50 spot basket + Short Futures  $\rightarrow$  locked profit  $\approx$   
 ฿6

## 15.5 Contango vs Backwardation

| สภาพ                             | ลักษณะ                     | Arb                                        |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Contango</b> ( $F > S$ )      | ปกติ: carry cost เป็นบวก   | Cash & Carry ถ้า premium สูงเกินไป         |
| <b>Backwardation</b> ( $F < S$ ) | ผิดปกติ: มักเกิดช่วง panic | Reverse Cash & Carry (ต้อง short spot ได้) |

## บทที่ 16: Forex & Triangular Arbitrage

### 16.1 Covered Interest Rate Parity (CIRP)

$$F/S = (1 + r_{\text{domestic}}) / (1 + r_{\text{foreign}})$$

ถ้า CIRP ไม่เท่ากัน → Arb ระหว่าง FX spot, forward, และ interest rate [Exact Identity]

### 16.2 Triangular Arbitrage

3 exchange rates: USD/EUR, EUR/GBP, GBP/USD

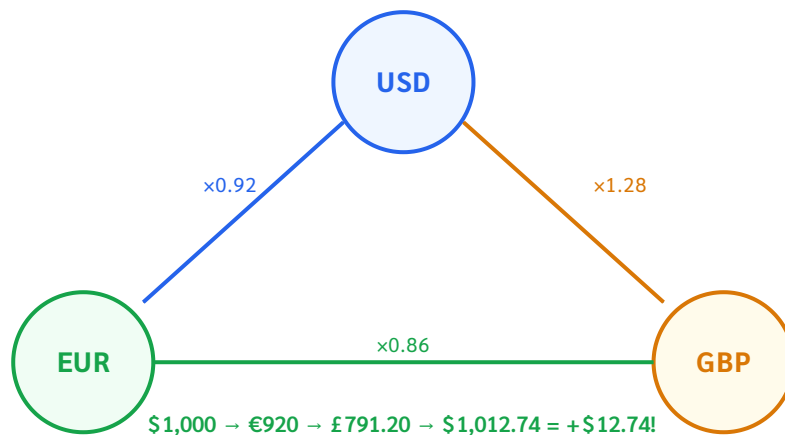
ถ้า USD→EUR→GBP→USD  $\neq$  1.0 → กำไร!

ตัวอย่าง:

USD/EUR = 0.92, EUR/GBP = 0.86, GBP/USD = 1.28

เริ่ม \$1,000 → €920 → £791.20 → \$1,012.74

กำไร = \$1,012.74 - \$1,000 = **\$12.74**



#### Forex Arb แทบไม่มีแล้ว

HFT firms scan ทุก currency pair ทุก millisecond → violations หายใน microseconds

ต้องมี **co-located servers + direct market access** ถึงจะแข่งได้

## บทที่ 17: ETF, ADR & Platform Arbitrage

### 17.1 ETF NAV Arbitrage

ถ้า  $\text{ETF Price} > \text{NAV}$  → Authorized Participant ซื้อ basket → create ETF shares → ขาย

ถ้า  $\text{ETF Price} < \text{NAV}$  → AP ซื้อ ETF shares → redeem for basket → ขาย basket

### 17.2 Index Arbitrage

ดัชนี (Index) = weighted average ของหุ้น → ถ้า  $\text{Index Futures} \neq \text{fair value}$  ของ basket → arb

### 17.3 Platform Arbitrage ★ จาก skill

| Platform Block         | Edge Source                      | วิธีใช้                                     |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Convert Rate Gap       | Pricing lag vs spot              | ซื้อ convert ถูก → ขาย spot ทันที           |
| Earn Promo             | Platform subsidy                 | ฝากรับ yield สูง + hedge ถ้าจำเป็น          |
| New Listing Gap        | Spot ก่อน perp หรือกลับกัน       | Basis capture ช่วง list ใหม่                |
| Margin Off set         | Portfolio Margin mode            | ลด capital ที่ต้องใช้ → ROI สูงขึ้น         |
| Cross-Exchange Funding | Funding rate ต่างกัน 2 exchanges | Long ที่ได้ funding + Short ที่จ่ายน้อยกว่า |

#### ตัวอย่าง: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb)

Bybit Earn XAUT (ทองคำ token): APR 11%, cap 0.1 XAUT ( $\approx$  ฿15,000)

ปัญหา: ถ้าราคา XAUT ลง → yield 11% อาจสู้ไม่ได้

วิธีแก้: Short XAUT Perp → กำจัดความเสี่ยงด้านราคา

Net = Earn APR (11%) – Funding cost ( $\approx$  5%) =  **$\sim$ 6% delta-neutral yield**

ต้นทุน: 2 ขา (Earn + Perp) + monitoring

vs Baseline: ฝาก USDT Earn 4% (1 ขา) → marginal gain = 2% →คุ้มไหม? ขึ้นกับ size + effort

**Platform Blocks ≠ Instrument Blocks**

Instrument Blocks กำหนด **รูปร่าง payoff** (กำไร/ขาดทุนตามราคา)

Platform Blocks กำหนด **เศรษฐศาสตร์** (yield, cost, margin, timing)

**Best structures** ผสมทั้ง 2 ชั้น เช่น: Earn (platform) + Short Perp (instrument) = delta-neutral yield

**17.4 กรณีศึกษา: Flash Crash 2010****Flash Crash — ETF Arb Breakdown**

6 May 2010: ดัชนีหุ้นสหรัฐลงไป ~9% ใน 5 นาทีแล้วดีดกลับ

ETFs ตกหนักกว่า underlying → NAV arb mechanism พัง → **premium/discount กว้างสุดขีด**

บทเรียน: Arb mechanism ทำงานได้ **เมื่อตลาดปกติ** — ช่วง panic อาจพังได้

### เรื่องจริง: Kimchi Premium (2017-2021)

Bitcoin ในเกาหลีใต้ (Upbit, Bithumb) ราคาสูงกว่าตลาดโลก 5-50%! เรียกว่า "Kimchi Premium"  
ทำไมยัง arb ไม่หมด? เพราะ **capital controls** — กฎหมายเกาหลีจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ

ใครที่มีช่องทางโอนได้ (ถูกกฎหมาย) ทำกำไรมหาศาล → **Friction = Arb opportunity** สำหรับคนที่ข้ามมันได้

### ลองคิดดู (บท 15-17)

1. SET50 Spot=920, Futures(3mo)=930,  $r=2\%$ ,  $d=2.5\%$  → Fair  $F = 920 \times e^{-0.00125} = ?$

Futures overpriced?

2. ETF ราคา ฿25.50 แต่ NAV = ฿25.00 → Premium 2% → AP ทำอย่างไร?

เฉลย: 1. Fair=918.85 → Actual 930 overpriced ฿11.15! → Cash&Carry 2. AP ซื้อ basket (NAV) → create ETF shares → ขาย ETF ที่ 25.50 → กำไร ฿0.50/unit

### สรุป Part IV (บท 15-17) — Part 5/9 ✓

- ✓ **Cash & Carry:**  $F > \text{Fair}$  → ซื้อ spot ขาย futures → locked profit [Lv.2]
- ✓ **Basis converges at expiry** [Exact Identity]
- ✓ **CIRP + Triangular Arb:** 3 currencies → ต้อง HFT speed
- ✓ **ETF NAV Arb:** Create/Redeem mechanism
- ✓ **Platform Arb:** Convert gap, Earn promo, Cross-exchange funding
- ✓ **Flash Crash lesson:** Arb mechanism พังได้ช่วง extreme stress

## จบ Part IV

Part V: Statistical Arbitrage → Pairs Trading, Mean Reversion, Factor Models

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part V: Statistical Arbitrage (บท 18-21)

Pairs Trading, Mean Reversion, Factor Models, ML Overview

---

# บทที่ 18: Pairs Trading

Stat Arb เริ่มต้นจากแนวคิดง่ายๆ: "หุ้น 2 ตัวที่เคลื่อนไหวด้วยกัน → เมื่อแยกจากกัน → เข้าเทรด"

## 18.1 Correlation vs Cointegration

|             | Correlation                                      | Cointegration                      |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| วัดอะไร     | ทิศทางเหมือนกันไหม                               | ระยะห่างคงที่ไหม                   |
| ปัญหา       | 2 หุ้นอาจ drift ออกจากกันตลอดกาล                 | Spread กลับหาค่าเฉลี่ย             |
| ตัวอย่าง    | BTC กับ ETH: correlated แต่ ratio เปลี่ยนเรื่อยๆ | Coke vs Pepsi: spread mean-reverts |
| ใช้กับ Arb? | ไม่พอ!                                           | ต้องใช้ตัวนี้!                     |

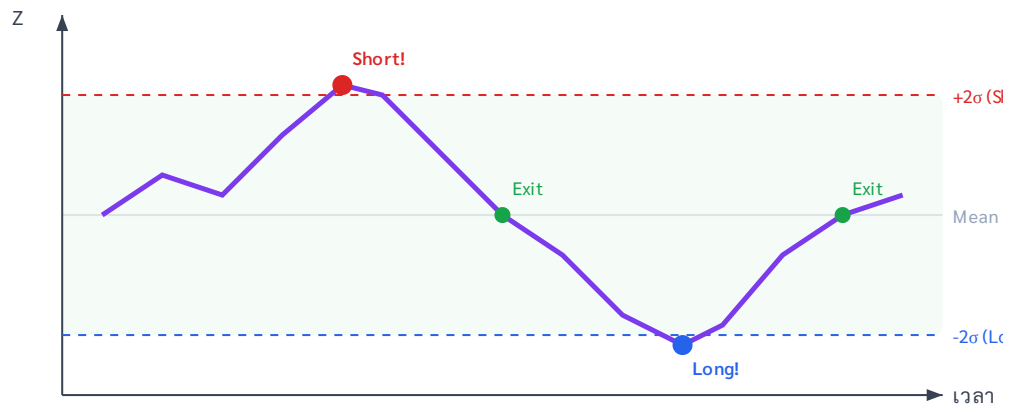
### Engle-Granger Cointegration Test

- 1. Regress A vs B:  $A = \alpha + \beta \times B + \epsilon$
- 2. ทดสอบ residuals ( $\epsilon$ ) ว่า stationary ไหม (ADF test)
- 3. ถ้า  $\epsilon$  stationary → A กับ B cointegrated → **Spread =  $A - \beta \times B$  จะ mean-revert!**

## 18.2 Trading the Spread

$$\text{Spread} = \text{Price}_A - \beta \times \text{Price}_B$$
$$\text{Z-score} = (\text{Spread} - \text{Mean}) / \text{StdDev}$$

- Entry:  $Z > +2 \rightarrow$  Short Spread (Short A, Long  $\beta \times B$ )
- Entry:  $Z < -2 \rightarrow$  Long Spread (Long A, Short  $\beta \times B$ )
- Exit:  $Z \approx 0 \rightarrow$  Close ทั้งสองขา
- Stop:  $|Z| > 4 \rightarrow$  Cut loss (structural break?)



## บทที่ 19: Mean Reversion

### 19.1 Ornstein-Uhlenbeck Process

เปรียบเทียบ: "ยางยืด"

ลองนึกว่า spread ถูกผูกด้วยยางยืดกับค่าเฉลี่ย  $\mu$  — ยิ่งดึงออกไกล ยิ่งถูกดึงกลับแรง

$\theta$  = ความแข็งของยาง (สูง = กลับเร็ว),  $\sigma$  = ลมที่พัดให้แกว่ง (noise)

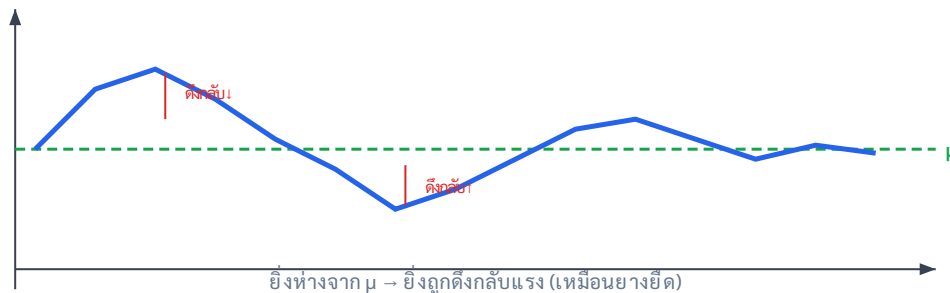
$$dX = \theta(\mu - X)dt + \sigma dw$$

$\theta$  = speed of mean reversion (ยิ่งสูง ยิ่งกลับเร็ว)

$\mu$  = long-run mean (ค่าที่ดึงดูดกลับ)

$\sigma$  = volatility

Half-life =  $\ln(2) / \theta \leftarrow$  "นานแค่ไหนกว่า spread จะกลับครึ่งทาง"



ตัวอย่าง

ถ้า Half-life = 5 วัน → spread กลับครึ่งทางใน 5 วัน → ดีมาก trade ได้

ถ้า Half-life = 60 วัน → ช้าเกินไป → tie up capital นาน → อาจไม่คุ้ม

### 19.2 Kalman Filter — Dynamic Hedge Ratio

ปัญหา:  $\beta$  (hedge ratio) เปลี่ยนตามเวลา → ใช้ rolling regression ไม่ได้พอ

Kalman Filter: อัปเดต  $\beta$  แบบ real-time ตามข้อมูลใหม่ → **adaptive pairs trading**

## 19.3 Regime Detection

เมื่อไร Mean Reversion ใช้ไม่ได้?

Trending market → spread ไม่ mean-revert → **ขาดทุนต่อเนื่อง**

Structural break → cointegration หาย (M&A, sector change)

ต้องมี **regime detection**: ถ้าตลาดเปลี่ยน → หยุดเทรด pairs

## บทที่ 20: Factor-Based Statistical Arbitrage

### 20.1 จาก Pairs สู่ Portfolio

เทรด 1 คู่ → diversify ด้วยหลายคู่ → สร้าง **portfolio** ของ **pairs trades**  
 → single-pair risk ลดลง → more consistent returns

### 20.2 Factor Models

$$\text{Return}_i = \alpha_i + \beta_1 \times \text{Market} + \beta_2 \times \text{Size} + \beta_3 \times \text{Value} + \dots + \epsilon_i$$

$\alpha$  (alpha) = ส่วนที่ model อธิบายไม่ได้ = **edge ที่เราหา!**

$\beta \times \text{Factor}$  = systematic risk → hedge ออกได้

### 20.3 Market-Neutral Portfolio

Portfolio beta = 0 (ตลาดขึ้น/ลงไม่กระทบ)

Long stocks ที่มี positive alpha + Short stocks ที่มี negative alpha

→ กำไรจาก alpha เท่านั้น ไม่ขึ้นกับทิศตลาด [Lv.4 Structured]

#### PCA Factors (จากเล่มคณิตศาสตร์ บท 8)

ใช้ Eigenvalues ของ Covariance Matrix → หา principal components

PC1  $\approx$  market factor, PC2  $\approx$  sector rotation, PC3  $\approx$  size/value

→ Hedge ที่ละ factor → เหลือแค่ alpha

## บทที่ 21: Machine Learning ใน Stat Arb

### 21.1 Feature Engineering

สร้าง features จากข้อมูลดิบ: momentum, mean-reversion signals, vol ratios, order flow

### 21.2 Walk-Forward Cross-Validation

#### Time Series $\neq$ Regular Data!

ห้ามใช้ random K-fold  $\rightarrow$  data leakage (ใช้อนาคตทำนายอดีต)

ต้องใช้ **Walk-Forward**: train on past  $\rightarrow$  test on next period  $\rightarrow$  roll forward

### 21.3 Overfitting — ศัตรูตัวฉกาจ

ถ้า backtest Sharpe = 5.0  $\rightarrow$  99% overfitted

ถ้า backtest Sharpe = 1.5  $\rightarrow$  อาจจริง  $\rightarrow$  ทดสอบ out-of-sample

กฎ: **Simple models** > **Complex models** (ส่วนใหญ่)

Linear regression มักชนะ neural network ใน finance

### เรื่องจริง: Pairs Trading — Royal Dutch Shell A vs B (1907-2005)

Shell มีหุ้น 2 classes (Dutch=A, English=B) สัดส่วน 60:40 → ราคาควรเป็น 60:40 ตลอด

จริงๆ: ratio เบี่ยงเบน  $\pm 15\%$  เป็นประจำ → pairs traders ทำกำไรหลายทศวรรษ

แต่ **LTCM ก็เทรตคู่นี้แล้วเจ็บ** เพราะ ratio กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

**บทเรียน:** Pairs ที่ดีที่สุดก็มี timing risk — ต้อง size ให้รอดถึงวัน converge

### ลองคิดดู (บท 18-21)

1. หุ้น A กับ B มี correlation = 0.95 → ใช้ pairs trading ได้ไหม? ทำไม?

2. Spread มี half-life = 3 วัน vs 90 วัน → อันไหนดีกว่าสำหรับ pairs trading?

เฉลย: 1. Correlation สูงไม่พอ! ต้องทดสอบ cointegration — ถ้าไม่ cointegrated spread อาจ drift ไปเรื่อยๆ 2. 3 วันดีกว่ามาก — กลับเร็วกว่า tie up capital น้อยกว่า

### สรุป Part V (บท 18-21) — Part 6/9 ✓

- ✓ **Pairs Trading:** Cointegration > Correlation, Z-score entry/exit
- ✓ **OU Process:**  $\theta$  = speed, Half-life กำหนดว่าคุ้มไหม
- ✓ **Kalman Filter:** Dynamic hedge ratio
- ✓ **Factor Models:** alpha = edge, beta = hedge ออกได้
- ✓ **Market-Neutral:** Long alpha + Short alpha, beta = 0
- ✓ **ML:** Walk-Forward CV, Overfitting = ศัตรู, Simple > Complex
- ✓ ทั้งหมดเป็น **Lv.4 [Heuristic]** — ไม่ใช่ arb จริง มี statistical edge

## จบ Part V

### Part VI: Merger & Event Arbitrage

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part VI: Merger & Event Arbitrage (บท 22-24)

Risk Arb, Special Situations, Event-Driven with Options

---

## บทที่ 22: Merger Arbitrage (Risk Arb)

### 22.1 Cash Deal

Company A ซื้อ Company B ที่ ฿50/หุ้น (cash deal)

B ตอนนี้อยู่ที่ ฿47.50

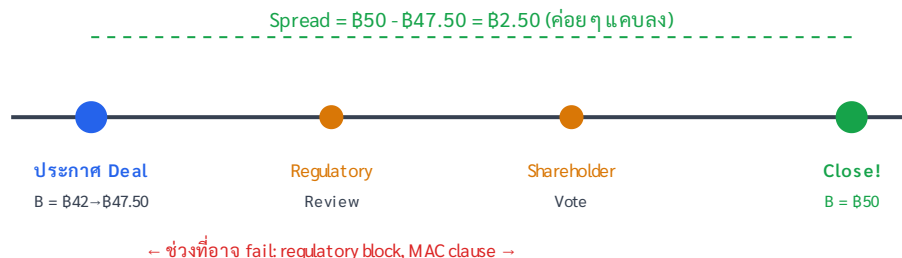
Spread =  $50 - 47.50 = ฿2.50$  (5%)

ถ้า deal close ใน 3 เดือน → Annualized =  $5\% \times 4 = 20\%$  ต่อปี

#### Risk: Deal Break

ถ้า deal ไม่สำเร็จ → B อาจตกกลับไป ฿35 → เสีย ฿12.50 (25%!)

**Risk/Reward = เสีย ฿12.50 เพื่อได้ ฿2.50 → ต้องมั่นใจ >83.3% ว่า deal จะสำเร็จ** ( $P > 12.50/15 = 83.3\%$ )



### 22.2 Stock Deal

A ซื้อ B ด้วยหุ้น A ในอัตรา 0.8 หุ้น A ต่อ 1 หุ้น B

→ Long B + Short  $0.8 \times A$  = locked spread (ถ้า deal close)

กำไร =  $B - 0.8 \times A - \text{transaction costs}$

### 22.3 Risk Analysis

| Risk Factor                                             | ตัวอย่าง              | ผลต่อ Spread                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Regulatory                                              | กลต. ไม่อนุมัติ       | Spread กว้างขึ้น / deal fail |
| Financing                                               | กู้เงินไม่ได้         | Deal fail → target ตก        |
| MAC Clause (Material Adverse Change — เหตุการณ์ร้ายแรง) | เหตุการณ์ร้ายแรง      | Acquirer ยกเลิก              |
| Shareholder Vote                                        | ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย | Deal fail                    |
| Competing Bid                                           | มีคนเสนอราคาสูงกว่า   | Spread แคบลง (ดี!)           |

## บทที่ 23: Special Situations

### 23.1 Spin-Off Arbitrage

Parent แยก SpinCo ออก → นักลงทุนขาย SpinCo เพราะไม่ต้องการ (forced selling) → **SpinCo ถูกเกินไป**

### 23.2 Index Rebalancing

หุ้นเข้า SET50 → index funds ต้องซื้อ → demand spike → ราคาขึ้นชั่วคราว  
 หุ้นออก SET50 → index funds ต้องขาย → supply spike → ราคาลงชั่วคราว  
 → ซื้อก่อนวัน rebalance → ขายหลัง index funds ซื้อเสร็จ

### 23.3 Stub Trading

Parent ถือ SpinCo 80% + Other Business

Other Value = Parent Market Cap - 0.8 × SpinCo Market Cap

ถ้า Other Value ≤ 0 → **ตลาดให้ราคา Other = ศูนย์หรือติดลบ!** → ซื้อ Parent Short SpinCo

#### กรณีศึกษา: Yahoo / Alibaba (2015)

Yahoo ถือ Alibaba 15% → มูลค่า Alibaba stake > Yahoo market cap → **Yahoo's core business ถูก value ติดลบ!**

Stub trade: Long Yahoo + Short Alibaba → กำไรเมื่อ market "ตื่น" ขึ้น (ใช้เวลา 2 ปี)

จาก Special Situations ที่เป็น "เหตุการณ์ระดับบริษัท" (M&A, Spin-Off, Index Rebalancing) ตอนนี้เราจะขยายไปสู่ **เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นๆ** เช่น ประกาศผลประกอบการ การประชุม Fed — และใช้ Options เป็นเครื่องมือ:

## บทที่ 24: Event-Driven with Options

### 24.1 Earnings Arbitrage: IV vs Realized Move

ก่อนประกาศผล: IV spike สูง (ตลาดกลัว)

Historical average earnings move =  $\sim 1.6\%$  ( $\approx 25\%$  annualized vol)

ถ้า IV = 45% → **overpriced 20 vol points**

→ Sell straddle/strangle → เก็บ premium ส่วนเกิน [Lv.4 Heuristic]

#### ระวัง: Tail Risk!

ส่วนใหญ่ move < IV → seller wins → แต่ 1 ครั้งใน 10 move >> IV → **เสียหนัก**

ต้อง size เล็ก + ทำเป็น portfolio ของหลายๆ earnings → Law of Large Numbers

### 24.2 Binary Events: FDA, Election

เหตุการณ์ที่ผลออก 2 ทาง → ราคากระโดด → ใช้ **PM probability cross-check** กับ IV

#### PM + Options Edge

PM "FDA approve" = 65% แต่ Options implied prob = 50% → **inconsistency 15%**

ถ้าเชื่อ PM มากกว่า → ซื้อ Call (ราคายัง price 50%) → edge 15%

[Heuristic — ต้องประเมินว่าใครถูกกว่า]

#### เรื่องจริง: Porsche-VW Squeeze (2008)

Porsche ค่อยๆ สะสมหุ้น VW + options จนถือ 74% โดยไม่มีใครรู้ → ประกาศ → short sellers ต้องซื้อคืน (short squeeze) → VW กลายเป็นบริษัทที่ market cap สูงสุดในโลกชั่วคราว (€1,000/หุ้น จาก €200!)

**บทเรียน:** Merger/Event arb มี hidden risks ที่ model ไม่จับ — ใครจะคิดว่า VW จะเป็นหุ้นแพงที่สุดในโลก?

**ลองคิดดู (บท 22-24)**

1. Deal: A ซื้อ B ที่ ฿80, B ตอนนี้อยู่ที่ ฿76, close ใน 6 เดือน → annualized return?
  2. ก่อน earnings: IV=50% แต่หุ้นนี้ historical move  $\approx 2\%$  → daily vol  $\approx ?$  overpriced กี่ vol points?
- เฉลย: 1. Spread ฿4/฿80=5% ใน 6 เดือน → annualized=10% 2.  $2\% \times \sqrt{252} = 31.7\%$  → overpriced 50-31.7=18.3 vol points → sell vol

**สรุป Part VI (บท 22-24) — Part 7/9 ✓**

- ✓ **Merger Arb**: Spread = Deal Price - Current, Annualized return, Risk analysis
- ✓ **Spin-Off**: Forced selling → mispricing
- ✓ **Index Rebalancing**: Forced buying/selling → temporary price impact
- ✓ **Stub Trading**: Parent - Subsidiary = negative → arb
- ✓ **Earnings Vol**: IV >> historical move → sell premium [Lv.4]
- ✓ **Binary Events**: PM probability vs Options implied → edge from disagreement

**จบ Part VI**

## Part VII: Execution &amp; Risk Management

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

### Part VII: Execution & Risk Management (บท 25-27)

Speed, Order Types, Risk Types, Position Sizing, Infrastructure

---

# บทที่ 25: Execution

## 25.1 Speed Matters

Arb opportunities หายภายใน **milliseconds ถึง minutes** ขึ้นกับประเภท:

| Arb Type      | Lif et ime      | ต้องเร็วแค่ไหน              |
|---------------|-----------------|-----------------------------|
| Triangular FX | Microseconds    | Co-located servers เท่านั้น |
| PCP Violation | Seconds-Minutes | API + automated execution   |
| Futures Basis | Hours-Days      | Manual OK แต่ต้องรวดเร็ว    |
| Merger Spread | Weeks-Months    | Manual OK ไม่รีบ            |
| Pairs Z-score | Days-Weeks      | Daily rebalance             |

## 25.2 Order Types

| Type                      | ใช้เมื่อ                           | Risk         |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| Limit                     | ไม่รีบ ต้องการราคาที่ต้องการ       | อาจไม่ fill  |
| Market                    | ต้อง fill ทันที                    | Slippage     |
| IOC (Immediate or Cancel) | Fill เท่าที่ได้ ยกเลิกส่วนที่เหลือ | Partial fill |
| FOK (Fill or Kill)        | ต้อง fill ทั้งหมด หรือไม่ fill เลย | อาจไม่ fill  |

## 25.3 เมื่อไร Arb ไม่คุ้ม?

ไม่คุ้มเมื่อ:

Net Profit < 0 (หลังหักทุก cost)

OR Profit / Capital < risk-free rate (ทำน้อยกว่าฝากธนาคาร)

OR Profit / Effort < minimum wage (เสียเวลาเกินไป)

## บทที่ 26: Risk Management

### 26.1 "Riskless" ที่ไม่ Riskless

| Risk         | อธิบาย                    | ตัวอย่าง                       | Severity     |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| Execution    | ขา 1 ได้ ขา 2 ไม่ได้      | ซื้อ spot แล้ว futures ราคาหนี | สูง          |
| Model        | สมมติฐานผิด               | ใช้ BS แต่หุ้นมี jump          | สูง          |
| Liquidity    | เข้าได้ ออกไม่ได้         | OTM option ไม่มีคนซื้อ         | สูง          |
| Funding      | Margin call ก่อน converge | LTCM 1998                      | สูงมาก (ตาย) |
| Counterparty | อีกฝ่ายจ่ายไม่ได้         | Lehman 2008                    | สูงมาก       |
| Regulatory   | กฎหมายเปลี่ยน             | Short-selling ban              | กลาง         |
| Information  | ข้อมูลผิด                 | Stale quote                    | กลาง         |
| Timing       | ต้องรอนานกว่าคาด          | Merger ล่าช้า 6 เดือน          | กลาง         |

### 26.2 กรณีศึกษา: LTCM

#### LTCM (1998) — ถูกต้องแต่ไม่รอด

Strategy: Bond convergence arb (ถูกต้อง — bonds did converge eventually)

Leverage: 25:1 → เมื่อ spread กว้างขึ้นก่อน converge → margin call

Russian default → spread กว้างขึ้นอีก → forced liquidation → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน: "ถูกต้อง" + "leverage สูง" = ตายก่อนชนะ

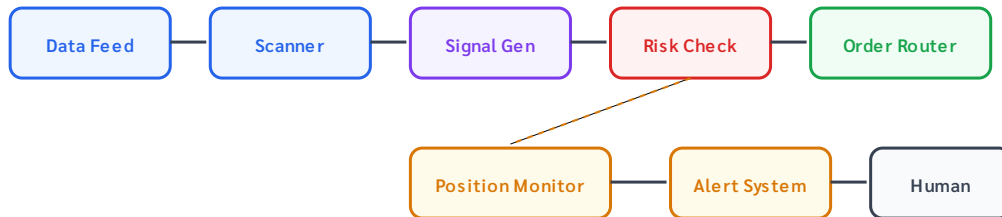
### 26.3 กรณีศึกษา: Knight Capital (2012)

### Knight Capital — Software Bug

Bug ใน trading software → ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการใน 45 นาที  
เสีย **\$440 million** ใน **45 นาที** → บริษัทล้มละลาย

บทเรียน: **Automated execution** ต้องมี **kill switch + position limits**

## บทที่ 27: Infrastructure & Tools



Kill Switch + Position Limits ที่ทุกจุด!

### 27.1 Daily Arb Scan Checklist

- ☐ PCP Violations → ทุก strike ทุก expiry
- ☐ Box Spread Value → ทุก  $K_1, K_2$  pairs vs  $PV(K_2 - K_1)$
- ☐ Butterfly  $\geq 0$  → ทุก 3 strikes ติดกัน
- ☐ Monotonicity →  $C(K_1) \geq C(K_2)$  for  $K_1 < K_2$
- ☐ Futures Basis → Fair vs Actual
- ☐ IV Surface → smooth? anomaly?
- ☐ Pairs Z-score → watchlist คู่ที่ cointegrated
- ☐ Merger Spreads → annualized return ของ active deals
- ☐ PM Cross-Platform → price differences
- ☐ Earn/Promo Rates → new subsidy opportunities

### 27.2 System Architecture

Data Feed → Scanner → Signal Generator → Risk Check → Order Router → Exchange

↓

Position Monitor → Alert System → Human Review

**เรื่องจริง: Amaranth Advisors (2006)**

Hedge fund \$9 billion เทรด natural gas futures spread (Calendar Arb) → ถูกต้องในหลักการ แต่ position ใหญ่เกินไป → ตลาดรู้ว่าต้อง roll → front-run → **เสีย \$6.6 billion ใน 1 สัปดาห์**

**บทเรียน:** ถ้า position ใหญ่จน "ตลาดรู้" → ตลาดจะเทรตสวนคุณ (liquidity risk)

**ลองคิดดู (บท 25-27)**

1. คุณมี arb opportunity net \$2,000/วัน แต่ต้อง monitor ทุก 15 นาที 14 ชั่วโมง/วัน → ค่ำไหม? (คิด opportunity cost ของเวลา)

2. ระบบ auto-trade ทำกำไร \$50,000/เดือน แต่ไม่มี kill switch → ควรรันไหม?

เฉลย: 1.  $\$2,000 / (14 \times 4) = \$35.7 / \text{ครั้งที่เช็ค}$  — ถ้าเงินเดือนปกติ > \$35/15 นาที อาจไม่คุ้ม 2. **ไม่ควร!** Knight Capital เสีย \$440M ใน 45 นาที — kill switch = mandatory

**สรุป Part VII (บท 25-27) — Part 8/9 ✓**

- ✓ Speed ≠ everything — merger arb ไม่ต้องเร็ว แต่ FX arb ต้อง microsecond
- ✓ 8 risk types — Funding risk อันตรายที่สุด (LTCM)
- ✓ Knight Capital lesson → automated ต้องมี safeguards
- ✓ Daily scan checklist → ทำเป็น routine
- ✓ **Survive first, profit second**

**จบ Part VII**

# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part VIII: ฟีกตา + Prediction Markets + Alternative Data (บท 28-31)

24 Drills × 3 ระดับ, 6 Case Simulations, PM Parity, Cross-Asset Signals

## บทที่ 28: Drill — ฝึกมองหา Arbitrage

แต่ละ Drill มี 3 ระดับ: **L1** (สมมติง่าย) → **L2** (+costs, bid-ask) → **L3** (สมจริง, มี noise)

### Drill 1: PCP Violation

#### L1 — ข้อมูลสมมติ

$S=100$ ,  $K=100$ ,  $r=5\%$ ,  $T=0.5$ ,  $C=8.50$ ,  $P=5.80$

คำนวณ: ซ้าย =  $C+PV(K)$  = ? ขวา =  $P+S$  = ?

ต่างเท่าไร? ทำ Conversion หรือ Reversal? กำไรเท่าไร?

#### L2 — เพิ่ม Transaction Costs

เหมือน L1 แต่: Commission = ฿0.03/leg, Bid-Ask = ฿0.05 avg/leg

ยังเหลือกำไรไหมหลังหัก costs?

#### L3 — ข้อมูลสมจริง

ให้ option chain จริง 20 strikes × 4 expiries

scan ทั้งหมด → หา violations ที่ arb ได้จริงหลังหัก costs

บาง case ไม่มี arb เลย — ต้องบอกได้ว่า "ไม่มี"

**Drill สรุป (8 ประเภท × 3 ระดับ = 24 แบบฝึกหัด)**

| # | Drill            | L1               | L2            | L3              |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1 | PCP Violation    | คำนวณ violation  | +bid-ask      | Full chain scan |
| 2 | Box Spread       | Box vs PV        | หา best box   | Full chain scan |
| 3 | Futures Basis    | Fair F vs Actual | 30-day series | +borrow cost    |
| 4 | Pairs Entry/Exit | Z-score trade    | Rolling hedge | 10 คู่ test     |
| 5 | Merger Spread    | Cash deal return | Stock deal    | 5 deals เลือก   |
| 6 | Vol Surface      | Butterfly check  | IV grid 5x3   | Full surface    |
| 7 | Cross-Market     | Gold THB vs USD  | ETF vs NAV    | Triangular arb  |
| 8 | PM vs Options    | Prob comparison  | Multi-source  | 5 events decide |

# บทที่ 29: Case Simulation

แต่ละ case: สถานการณ์ → คำถาม 5-8 ข้อ → เฉลย → Python → บทเรียน

| # | Case                        | สิ่งที่ฝึก       | Plot Twist          |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | SET50 Futures Basis Blowout | Cash & Carry     | Borrow cost 3%      |
| 2 | Warrant Mispricing          | BS pricing       | Bid-ask กว้างมาก    |
| 3 | Earnings Vol Play           | IV vs move       | Guidance shock      |
| 4 | Merger Deal at Risk         | Risk analysis    | Regulator delay     |
| 5 | Pairs Trade Gone Wrong      | Z-score + regime | Structural break    |
| 6 | Cross-Platform PM Arb       | PM parity        | Settlement mismatch |

## บทที่ 30: Prediction Markets

### 30.1 ราคา = Implied Probability

PM "BTC > \$100K by Dec" ราคา \$0.62  
→ ตลาดให้ probability 62% ว่าจะเกิด

### 30.2 PM Parity [Exact Identity]

$\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} \geq \$1.00$  (round-trip cost)  
ถ้า  $\text{Ask(Yes)} + \text{Ask(No)} < \$1.00 \rightarrow$  **instant arb!**

Cross-Platform: ซื้อ Yes ที่ Polymarket + ซื้อ No ที่ Kalshi  
ถ้ารวม < \$1 → กำไร = \$1 - total cost

### 30.3 PM vs Options

#### Inconsistency = Opportunity

PM "Fed cut rate" = 70% แต่ Bond options implied = 55%  
→ Gap 15% → ใครถูก? investigate → ถ้ามั่นใจ → trade the gap  
[Heuristic — ต้องประเมินว่า PM หรือ Options market ถูกกว่า]

### 30.4 PM Architecture จาก skill

| PM Type      | Function                         | ใช้ทำอะไร                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Above Yes/No | Boundary claim: $1(S > K)$       | Repair leg, insurance, income |
| Range Yes/No | Zone claim: $1(L \leq S \leq U)$ | Landing-zone booster          |

### **Above ≠ Range — ห้ามสับสน!**

Above = boundary (ข้าม threshold ไหม?)

Range = zone (อยู่ในช่วงไหม?)

Different functions → ห้าม swap → ตรวจ settlement/resolver เสมอ

# บทที่ 31: Alternative Data Sources

| Data Source    | Signal                         | Arb Application                               |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sentiment      | Social media vs Option flow    | ถ้าขัดแย้งกัน → signal                        |
| On-Chain       | CEX vs DEX price, Funding rate | Cross-venue arb, Funding harvest              |
| Macro          | Economic surprise index        | Bond futures mispricing                       |
| Credit Spreads | Credit vs Equity vol (Merton)  | ถ้า credit says X แต่ equity vol says Y → gap |
| VIX vs RV      | VIX > RV persistently          | Vol risk premium → sell VIX structures        |

## เรื่องจริง: Polymarket Cross-Platform (2024)

ช่วง US Election 2024: Polymarket "Trump wins" = 62¢ แต่ PredictIt = 55¢  
ซื้อ Yes ที่ PredictIt 55¢ + ซื้อ No ที่ Polymarket 38¢ = 93¢ < \$1 → **guaranteed \$0.07 profit/contract**  
แต่: PredictIt มี 10% fee on profits + withdrawal limits → net profit ลดลงมาก  
บทเรียน: Cross-platform arb มีจริง แต่ fees + limits + settlement risk กิน edge

## สรุป Part VIII (บท 28-31) — Part 9/9 เกือบจบแล้ว!

- ✓ 24 Drills (8 types × 3 levels) — ฝึกตาจนเป็น reflex
- ✓ 6 Case Simulations — ครบวงจร: ค้นพบ → วิเคราะห์ → execute → ติดตาม
- ✓ PM Parity: Ask(Yes)+Ask(No) ≥ \$1, Cross-platform arb
- ✓ PM vs Options: probability gap = opportunity [Heuristic]
- ✓ Alt Data: Sentiment, On-chain, Macro, Credit → cross-asset signals



# Arbitrage

## จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IX: กรณีศึกษา & Cheat Sheet (บท 32-33)

เรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว + สรุปทุกอย่างใน 1 ตาราง



## บทที่ 32: กรณีศึกษาจริง

### 32.1 Renaissance Technologies — Stat Arb ที่สำเร็จที่สุด

**Medallion Fund: 66% avg gross return/year ก่อนหัก fees (1988-2018)**

ใช้ math + physics + data science หาสัญญาณใน noise

ทำ **หลายพัน trades/วัน** แต่ละ trade edge เล็กมาก → Law of Large Numbers

**บทเรียน: small edge x many trades x low correlation = consistent returns**

### 32.2 LTCM — ถูกต้องแต่ตาย (ดูรายละเอียดในบท 26)

**สรุป: Bond convergence arb + 25:1 leverage = bankrupt**

Strategy ถูกต้อง (bonds converged ภายหลัง) แต่ **leverage สูงเกินไป** → margin call → เสีย \$4.6 billion

**บทเรียน #1: Size < Survival. ถ้ารอดไม่ถึงวัน converge = ไม่มีประโยชน์**

### 32.3 Knight Capital — software bug (ดูรายละเอียดในบท 26)

**\$440M loss ใน 45 นาที**

Bug ใน trading software ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการ → ล้มละลาย

**บทเรียน #2: Automated ต้องมี kill switch + position limit + staging test**

### 32.4 Thai Market Opportunities

| Opportunity                | ตลาด           | Level  | Status                  |
|----------------------------|----------------|--------|-------------------------|
| SET50 Futures Basis        | TFEX           | Lv.2   | มีบ้าง ช่วง volatile    |
| DW Mispricing              | SET            | Lv.3-4 | Bid-ask กว้าง ยากทำจริง |
| Warrant vs Options         | SET+TFEX       | Lv.3   | ต้องเทียบ cross-product |
| Dual-listed (BCP, PTT ฯลฯ) | SET vs foreign | Lv.3   | Regulatory friction     |

## 32.5 บทเรียน 10 ข้อ

1. **Pure Arb** หายากมาก — ส่วนใหญ่เป็น Near-Arb หรือ Bounded-Loss
2. **Transaction costs** กิน **edge** — คิดก่อน execute เสมอ
3. **Leverage kills** — ถูกต้อง + leverage สูง = ตายก่อนชนะ (LTCM)
4. **Simple > Complex** — Baseline comparison ทุกครั้ง
5. **Size < Survival** — อยู่รอดก่อน ทำไรทีหลัง
6. **Label your claims** — Exact  $\neq$  Heuristic  $\neq$  Observed
7. **Automate with safeguards** — kill switch + position limit (Knight Capital)
8. **Regime matters** — strategy ที่ดีใน bull อาจแย่ใน bear
9. **Diversify across strategies** — ไม่ใช่แค่ across assets
10. **Keep learning** — ตลาดเปลี่ยน edge หายไป ต้องหาใหม่ตลอด

# บทที่ 33: Cheat Sheet & Decision Framework

## 33.1 Master Strategy Table

| Strategy               | Level | Edge Source           | Max Loss        | Capital | Speed       |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------|-------------|
| Conversion/Reversal    | Lv.1  | PCP [Exact]           | ≈0              | สูง     | Seconds     |
| Box Spread             | Lv.1  | PV identity [Exact]   | ≈0              | สูง     | Minutes     |
| PM Cross-Platform      | Lv.1  | Yes+No=\$1 [Exact]    | ≈0              | ต่ำ     | Minutes     |
| Cash & Carry           | Lv.2  | Basis convergence     | ต่ำ             | สูง     | Hours       |
| Funding Harvest        | Lv.3  | Funding rate          | กลาง            | กลาง    | 8hr cycles  |
| Earn + Hedge           | Lv.3  | Platform subsidy      | กลาง            | กลาง    | Days        |
| Sell Vol (Iron Condor) | Lv.4  | VRP [Heuristic]       | จำกัด           | กลาง    | Days-Weeks  |
| Pairs Trading          | Lv.4  | Cointegration         | ไม่จำกัด        | กลาง    | Days        |
| Merger Arb             | Lv.4  | Deal spread           | สูง (deal fail) | สูง     | Weeks       |
| Earnings Vol           | Lv.4  | IV vs Move            | จำกัด           | กลาง    | 1-day event |
| Dispersion             | Lv.4  | Implied Correlation   | จำกัด           | สูง     | Weeks       |
| Index Rebalancing      | Lv.4  | Forced buying/selling | กลาง            | กลาง    | Days        |
| Stub Trading           | Lv.4  | Parent-Sub mispricing | สูง             | สูง     | Months      |

## 33.2 Decision Flowchart



สรุป 7 ขั้นตอน:

7. Monitor: ตั้ง alert + stop loss + review schedule

### 33.3 Daily Scan

ทุกวัน เช็ค 10 รายการ:

- ☐ PCP ☐ Box ☐ Butterfly ☐ Monotonicity ☐ Basis
- ☐ IV Surface ☐ Pairs Z ☐ Merger Spreads ☐ PM ☐ Earn/Promo

#### จบเล่ม!

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **พื้นฐาน:** No-Arb Principle, Law of One Price, Replication
- ✓ **วิธีคิด:** 7 หลักการ + Generalized Option Thinking + Payoff Algebra
- ✓ **Framework:** Epistemology, Non-Negative Design, 6-Stage Pipeline
- ✓ **Strategies:** Options Arb, Cross-Market, Stat Arb, Merger, Event-Driven
- ✓ **Execution:** Risk Management, Position Sizing, Infrastructure
- ✓ **ฝึกตา:** 24 Drills + 6 Cases + PM + Alt Data

จากศูนย์สู่ Arbitrageur — เล่นเดียวจบ!

## Arb for Manual Traders — "ไม่มี bot ไม่มี API มีเงิน ฿50,000 ทำอะไรได้?"

### ทำได้ (manual, เงินน้อย):

- Earn + Hedge (Lv.3) → ฝาก stablecoin ใน Earn promo + hedge ถ้าจำเป็น → ไม่ต้อง bot
- Merger Arb (Lv.4) → ซื้อหุ้น target เมื่อ deal ประกาศ → ถือรอ → ไม่ต้องเร็ว
- PM Cross-Platform (Lv.1) → ตรวจ Yes+No < \$1 ด้วยตา → execute manual → เกิดไม่บ่อยแต่เจอ = กำไรแน่
- Pairs Trading Z-score (Lv.4) → เช็ค z-score วันละครึ่ง → rebalance weekly → ไม่ต้อง real-time

### ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra):

- PCP/Box Arb (Lv.1) → หายใน seconds → ต้อง automated
- Triangular Forex → หายใน microseconds → ต้อง co-located server
- Gamma Scalping → ต้อง re hedge ทุกชั่วโมง → ต้อง alert system

กฎสำหรับ manual trader: เริ่มจาก Lv.3-4 ที่เข้าพอ → สร้าง track record → ค่อยลงทุน infra สำหรับ Lv.1-2

## Day 1 — เริ่มทำอะไรได้เลยวันนี้?

1. ตั้ง **Daily Scan**: เปิด option chain → เช็ค PCP + Butterfly ทุกวัน (Drill 1, 2)
2. เริ่ม **Journal**: บันทึกทุก observation แม้ยังไม่เทรด — สร้างนิสัย "ฝึกตา"
3. ทำ **Drill L1** ทั้ง 8 ประเภท → สร้าง intuition ก่อนใช้เงินจริง
4. อ่าน **quant-arb-engine skill** → ใช้ร่วมกับ Claude เพื่อ scan ตลาดจริง
5. จำไว้: Survive first, profit second. Simple beats complex. Label your claims.

## Arbitrage: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 บท | 9 Parts | 24 Drills | 6 Cases

จากศูนย์สู่ Arbitrageur

